

2.6.2 双曲线的性质(课时 14·拓展)

【拓展·通径直角求 e】

01. [难] 过双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 的右焦点 F_2 作垂直于实轴的弦 PQ , F_1 是左焦点, 若 $\angle PF_1Q = 90^\circ$, 则双曲线的离心率是 ()
- A. $\sqrt{2}$ B. $1 + \sqrt{2}$ C. $2 + \sqrt{2}$ D. $3 - \sqrt{2}$

01.[答案] B

[详解] PQ 为通径, $P(c, \pm b^2/a)$, $|PQ| = 2b^2/a$. $\triangle PF_1Q$ 中 $\angle PF_1Q = 90^\circ$, F_2 为斜边 PQ 的中点, 由直角三角形斜边中线定理: $|F_1F_2| = |PQ|/2$, 即 $2c = b^2/a$, $2ac = b^2 = c^2 - a^2$. 两边除以 a^2 : $e^2 - 2e - 1 = 0$, $e > 1$, $e = 1 + \sqrt{2}$, 故选 B. 验算: $e = 1 + \sqrt{2}$ 时 $e^2 = 3 + 2\sqrt{2}$, $e^2 - 2e - 1 = (3 + 2\sqrt{2}) - 2(1 + \sqrt{2}) - 1 = 0$.

【拓展·渐近线交点中点垂直求 e】

02. [难] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_1 的直线与 C 的两条渐近线分别交于 A, B 两点. 若 $|F_1A| = |AB|$, $F_1B \cdot F_2B = 0$, 则 C 的离心率为 2.

02.[答案] 2

[详解] A 在线段 F_1B 上且 $|F_1A| = |AB|$, 故 A 为 F_1B 的中点; O 为 F_1F_2 的中点, 故 OA 是 $\triangle F_1F_2B$ 的中位线: $OA \parallel F_2B$, $|F_2B| = 2|OA|$. 由 $F_1B \cdot F_2B = 0$ 得 $F_1B \perp F_2B$, 结合 $OA \parallel F_2B$ 得 $OA \perp F_1B$. 于是 $\triangle F_1OB$ 中, OA 既是边 F_1B 上的中线又是高, 故 $\triangle F_1OB$ 等腰: $|OB| = |OF_1| = c$, 且 $\angle AOF_1 = \angle AOB$. 又 A, B 分别在两条渐近线上, 两渐近线关于 x 轴对称, 故 $\angle BOF_2 = \angle AOF_1$; 而 $\angle AOF_1 + \angle AOB + \angle BOF_2 = 180^\circ$, 三者在上述等量关系下相等, 各为 60° . 故 $b/a = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$, $e = \sqrt{1 + (b/a)^2} = \sqrt{1 + 3} = 2$. 验算: 三内角和 $3 \times 60^\circ = 180^\circ$; $b/a = \sqrt{3}$ 时 $e = 2$.

【拓展·正六边形模型求 e】

03. [难] 已知 F_1, F_2 是双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点, 以 F_1F_2 为直径的圆与双曲线交于不同的四点, 顺次连接焦点和这四点恰好组成一个正六边形, 则该双曲线的离心率为 ()
- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$
C. $\sqrt{3} + 1$ D. $(\sqrt{5} + 1)/2$

03.[答案] C

[详解] 六个顶点内接于以 F_1F_2 为直径的圆, 由直径所对圆周角 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$; 正六边形各边对圆心角 60° , 得 $\angle PF_2F_1 = 30^\circ$. 解三角形: $|PF_2| = 2c \cdot \cos 30^\circ = \sqrt{3}c$, $|PF_1| = 2c \cdot \sin 30^\circ = c$. P 在双曲线上, $|PF_2| - |PF_1| = 2a \rightarrow \sqrt{3}c - c = 2a \rightarrow e = c/a = 2/(\sqrt{3} - 1) = \sqrt{3} + 1$, 故选 C. 验算: $2/(\sqrt{3} - 1)$ 有理化 $= 2(\sqrt{3} + 1)/2 = \sqrt{3} + 1$; P 在右支, 长焦半径减短焦半径. (卷③自带详解照录, 验算一致.)

【拓展·蒙日圆交点+焦半径比例求 e】

04. [难] 如图, F_1, F_2 分别是双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点, 点 P 是双曲线与圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 在第二象限的一个交点, 点 Q 在双曲线上, 且 $F_1P = (1/2)F_2Q$, 则双曲线的离心率为 ()
- A. $\sqrt{10}/2$ B. $\sqrt{2}$
C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{17}/3$

04.[答案] D

[详解] 圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 的半径为 c , 其直径恰为 F_1F_2 , 故 P 在圆上 $\Rightarrow \angle F_1PF_2 = 90^\circ$ (直径所对圆周角). 设 $|PF_1| = n$, 由定义 $|PF_2| = 2a + n$. $Rt\triangle PF_1F_2$ 中: $n^2 + (2a + n)^2 = 4c^2 \rightarrow 2n^2 + 4an + 4a^2 = 4(a^2 + b^2) \rightarrow n^2 = 2b^2 - 2an$. 由 $F_1P = (1/2)F_2Q$ (同向向量) 得 $|F_2Q| = 2n$ 且 $F_1P \parallel F_2Q$, 故 $\angle QF_2F_1 = 180^\circ - \angle PF_1F_2$, $\cos \angle QF_2F_1 = -n/(2c)$

($Rt\triangle$ 中 $\cos\angle PF_1F_2 = n/(2c)$)。由定义 $|F_1Q| = 2a + 2n$ 。 $\triangle F_1F_2Q$ 中余弦定理: $(2a + 2n)^2 = (2n)^2 + (2c)^2 + 4n^2 \rightarrow 4a^2 + 8an + 4n^2 = 4n^2 + 4c^2 + 4n^2 \rightarrow 4a^2 + 8an = 4c^2 + 4n^2 \rightarrow a^2 + 2an = c^2 + n^2 = (a^2 + b^2) + n^2 \rightarrow 2an = b^2 + n^2$, 即 $b^2 = 2an - n^2$ 。与 $n^2 = 2b^2 - 2an$ 联立: $n^2 = 2(2an - n^2) - 2an = 2an - 2n^2 \rightarrow 3n^2 = 2an \rightarrow a = (3/2)n$; $b^2 = 2an - n^2 = 3n^2 - n^2 = 2n^2$; $c^2 = a^2 + b^2 = (9/4 + 2)n^2 = (17/4)n^2$ 。 $e = c/a = [(\sqrt{17}/2)n]/[(3/2)n] = \sqrt{17}/3$, 故选 D。验算: $n = 1$ 时 $a = 1.5$ 、 $b = \sqrt{2}$ 、 $c = \sqrt{17}/2 \approx 2.06$, $c^2 = a^2 + b^2 = 2.25 + 2 = 4.25$ 。(卷③自带详解照录校订, 读数一致。)

【拓展·圆交点斜率差求 e】

05. [难] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右顶点分别为 A, B , 圆 $P: x^2 + (y - a)^2 = 2a^2$ 与双曲线 C 在第一象限的交点为 M , 记直线 MA, MB 的斜率分别为 m, n , 且 $n - m = 3$, 则双曲线的离心率为 $\underline{\sqrt{3}}$ 。

05. [答案] $\sqrt{3}$

[详解] $O(0, 0)$, $A(-a, 0)$, $B(a, 0)$, 圆 P 的圆心为 $P(0, a)$, 半径 $\sqrt{2}a$ 。 $|OA| = |OB| = |OP| = a$, 故 O, A, P, B 四点共圆 (圆心 O 、半径 a), 其中 AB 为该圆的直径 (A, B 关于 O 对称), P 在圆上, 由直径所对圆周角得 $\angle APB = 90^\circ$ 。 M 在圆上且在第一象限, 位于弦 AB 所对优弧, 故圆周角 $\angle AMB = (1/2)\angle APB = 45^\circ$ 。夹角公式: $\tan\angle AMB = (n - m)/(1 + nm) = 1$, $n - m = 3 \rightarrow nm = 2$ 。设 $M(x, y)$: $m = y/(x + a)$, $n = y/(x - a)$, $nm = y^2/(x^2 - a^2)$; 由 $y^2 = b^2(x^2/a^2 - 1)$ 得 $nm = b^2/a^2 = 2$ 。 $e^2 = 1 + b^2/a^2 = 3$, $e = \sqrt{3}$ 。验算: $mn = (y^2)/((x - a)(x + a))$, $(x - a)(x + a) = x^2 - a^2 = a^2(y^2/b^2) - a^2 = (a^2/b^2)y^2 \rightarrow mn = b^2/a^2$ 。(卷③自带详解照录校订: $|OA| = |OB| = |OP|$ 与圆心角推导等价, 此处按向量验。)

【拓展·通径上张角 60° 求 e 最大值】

06. [难] l 是经过双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 焦点 F 且与实轴垂直的直线, A, B 是

双曲线 C 的两个顶点, 若在 l 上存在一点 P , 使 $\angle APB = 60^\circ$, 则双曲线离心率的最大值为 $\underline{2\sqrt{3}/3}$ 。

06. [答案] $2\sqrt{3}/3$

[详解] 设 $A(a, 0), B(-a, 0), P(c, y) (l: x = c)$ 。 $k_{PA} = y/(c - a)$, $k_{PB} = y/(c + a)$ 。由夹角公式 $\tan\angle APB = |[k_{PA} - k_{PB}]/[1 + k_{PA} \cdot k_{PB}]| = \sqrt{3}: |(2ay)/(c^2 - a^2)|/|1 + y^2/(c^2 - a^2)| = \sqrt{3} \rightarrow$ 整理为关于 y 的方程 $\sqrt{3}y^2 - 2ay + \sqrt{3}(c^2 - a^2) = 0$ 有实根。判别式 $\Delta = 4a^2 - 12(c^2 - a^2) = 4(4a^2 - 3c^2) \geq 0 \rightarrow 4a^2 \geq 3c^2 \rightarrow e^2 \leq 4/3$, $e \leq 2\sqrt{3}/3$ 。离心率最大值 $2\sqrt{3}/3$ 。验算: $e = 2\sqrt{3}/3$ 时 $\Delta = 0$, P 取对称轴位置 $y = a/\sqrt{3}$ 。(卷③自带详解照录, 验算一致。)

【拓展·共渐近线+焦点求方程】

07. [难] 与双曲线 $x^2 - 2y^2 = 2$ 共渐近线且一个焦点为 $(0, -6)$ 的双曲线方程为 ()
 A. $x^2/12 - y^2/24 = 1$ B. $y^2/12 - x^2/24 = 1$
 C. $x^2/24 - y^2/12 = 1$ D. $y^2/24 - x^2/12 = 1$

07. [答案] B

[详解] 共渐近线设 $x^2 - 2y^2 = m (m \neq 0)$ 。焦点 $(0, -6)$ 在 y 轴上, 故焦点在 y 轴, $m < 0$ 。标准形 $y^2/(-m/2) - x^2/(-m) = 1$: $a^2 = -m/2$, $b^2 = -m$, $c^2 = a^2 + b^2 = -3m/2 = 36 \rightarrow m = -24$ 。方程 $y^2/12 - x^2/24 = 1$, 选 B。验算: $c^2 = 12 + 24 = 36$, $c = \pm 6$, 焦点含 $(0, -6)$ 。(卷③自带详解照录, 验算一致。)

【拓展·等轴双曲线 $|PO|^2$ 恒等证明】

08. [难] 设等轴双曲线 C 的中心为 O , 焦点为 F_1, F_2 , P 为 C 上任意一点, 求证: $|PO|^2 = |PF_1| \cdot |PF_2|$ 。

08.[答案] 证明见解析。

[详解] 证明: 设 $C: x^2/m^2 - y^2/m^2 = 1 (m > 0)$, 则 $F_1(-\sqrt{2}m, 0), F_2(\sqrt{2}m, 0)$ 。设 $P(x, y)$, 满足 $x^2 - y^2 = m^2$ 。 $|PO|^2 = x^2 + y^2$ 。 $|PF_1| \cdot |PF_2| = \sqrt{(x + \sqrt{2}m)^2 + y^2} \cdot \sqrt{(x - \sqrt{2}m)^2 + y^2} = \sqrt{[(x^2 + 2m^2 + y^2) + 2\sqrt{2}mx] \cdot [(x^2 + 2m^2 + y^2) - 2\sqrt{2}mx]} = \sqrt{(x^2 + 2m^2 + y^2)^2 - 8m^2x^2}$ 。根号内用 $x^2 - y^2 = m^2$ (即 $y^2 = x^2 - m^2$) 化简: $x^2 + 2m^2 + y^2 = 2x^2 + m^2$, $(2x^2 + m^2)^2 - 8m^2x^2 = 4x^4 + 4m^2x^2 + m^4 - 8m^2x^2 = 4x^4 - 4m^2x^2 + m^4 = (2x^2 - m^2)^2$ 。故 $|PF_1| \cdot |PF_2| = |2x^2 - m^2| = 2x^2 - m^2$ (P 在双曲线上 $|x| \geq m, 2x^2 - m^2 \geq m^2 > 0$) $= 2x^2 - (x^2 - y^2) = x^2 + y^2 = |PO|^2$ 。证毕。验算: $m = 1, P(\sqrt{2}, 1): |PO|^2 = 3; |PF_1| = \sqrt{(\sqrt{2} + \sqrt{2})^2 + 1} = \sqrt{9} = 3, |PF_2| = \sqrt{(\sqrt{2} - \sqrt{2})^2 + 1} = 1$, 积 $= 3$ 。(卷③自带详解照录校订: 源详解根号内配方路径等价, 此处以 $y^2 = x^2 - m^2$ 直接配方; 关键步 $2m^2 = x^2 - y^2$ 使 $x^2 + 2m^2 + y^2 = 3x^2 - y^2$, 积 $= (x^2 + y^2)^2$ 与源一致。)

【拓展·中心对称弦矩形面积】

09. [难] 已知 F_1, F_2 为双曲线 $C: x^2/16 - y^2/9 = 1$ 的两个焦点, P, Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点, 且 $|PQ| = |F_1F_2|$, 则四边形 PF_1QF_2 的面积为 18。

09.[答案] 18

[详解] PQ 与 F_1F_2 互相平分 (P, Q 关于 O 对称, F_1, F_2 关于 O 对称) 且 $|PQ| = |F_1F_2|$, 对角线相等又互相平分 $\rightarrow$ 四边形 PF_1QF_2 为矩形, 其面积 $= |PF_1| \cdot |PF_2|$ 。矩形中 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = |F_1F_2|^2 = 4c^2 = 100$; 又 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a = 8$ 。 $2|PF_1||PF_2| = 100 - 64 = 36 \rightarrow |PF_1||PF_2| = 18$, 面积 18。验算: $a = 4, b = 3, c = 5, 4c^2 = 100; 2|PF_1||PF_2| = 4c^2 - (2a)^2 = 100 - 64 = 36 \rightarrow 18$ 。(卷③自带详解照录, 验算一致。)

【拓展·OP·FP 最小值】

10. [难] 若坐标原点 O 和点 $F(-2, 0)$ 分别为双曲线 $x^2/a^2 - y^2 = 1 (a > 0)$ 的中心和左焦点, 点 P 为双曲线右支上的任意一点, 则 $OP \cdot FP$ 的最小值为 $3 + 2\sqrt{3}$ 。

10.[答案] $3 + 2\sqrt{3}$

[详解] 左焦点 $(-\sqrt{a^2 + 1}, 0) = (-2, 0) \rightarrow a^2 = 3$ 。设 $P(x_0, y_0)$ (右支 $x_0 \geq \sqrt{3}$), $y_0^2 = x_0^2/3 - 1$ 。 $OP \cdot FP = (x_0, y_0) \cdot (x_0 + 2, y_0) = x_0^2 + 2x_0 + y_0^2 = (4/3)x_0^2 + 2x_0 - 1$ 。在 $[\sqrt{3}, +\infty)$ 上导数 $(8/3)x_0 + 2 > 0$, 单调递增, $x_0 = \sqrt{3}$ 时取最小: $(4/3) \times 3 + 2\sqrt{3} - 1 = 3 + 2\sqrt{3}$ 。验算: $4 + 2\sqrt{3} - 1 = 3 + 2\sqrt{3}$; 对称轴 $x_0 = -3/4$ 在区间外。(卷③自带详解照录, 验算一致。)

【拓展·野生动物监测定位】

11. [难] 如图, 某野生保护区监测中心设置在点 O 处, 正西、正东、正北处有 3 个监测点 A, B, C , 且 $|OA| = |OB| = |OC| = 30\text{km}$, 一名野生动物观察员在保护区遇险, 发出求救信号, 3 个监测点均收到求救信号, A 点接收到信号的时间比 B 点接收到信号的时间早 $(40/V_0)s$ (注: 信号每秒传播 $V_0\text{km}$)

(1) 求观察员所有可能出现的位置的轨迹方程;

(2) 若 C 点信号失灵, 现立即以 C 为圆心进行 "圆形" 红外扫描, 为保证有救援希望, 扫描半径 r 至少是多少千米?

11.[答案] (1) $x^2/400 - y^2/500 = 1 (x < 0)$; (2) $20\sqrt{2}\text{km}$ 。

[详解] (1) 以 O 为原点、 AB 所在直线为 x 轴建系: $A(-30, 0), B(30, 0), C(0, 30)$ 。设观察员位置 $P(x, y)$: $|PB| - |PA| = (40/V_0) \cdot V_0 = 40 < |AB| = 60$, 轨迹为双曲线左支。 $2a = 40, 2c = 60, a = 20, c = 30, b^2 = c^2 - a^2 = 500$ 。轨迹方程 $x^2/400 - y^2/500 = 1 (x < 0)$ 。(2) 设轨迹上一点 $M(x, y): |MC|^2 = x^2 + (y - 30)^2 = x^2 + y^2 - 60y + 900$ 。由 $x^2 = (4/5)y^2 + 400: |MC|^2 = (9/5)y^2 -$

$60y+1300 = (9/5)(y-50/3)^2+800 \geq 800$ 。当 $y = 50/3$ 时 $|MC|_{\min} = 20\sqrt{2}$, 扫描半径 r 至少 $20\sqrt{2} \text{ km}$ 。验算: $y = 50/3$ 时 $(9/5)y^2 - 60y + 1300 = (9/5)(2500/9) - 1000 + 1300 = 500 - 1000 + 1300 = 800$ 。(卷③自带详解照录, 验算一致。)

【拓展·共轭双曲线新定义】

12. (多选题) [难] 定义: 以双曲线的实轴为虚轴, 虚轴为实轴的双曲线与原双曲线互为共轭双曲线。以下关于共轭双曲线的结论正确的是 ()
- A. 与 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 共轭的双曲线是 $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$;
- B. 互为共轭的双曲线渐近线不相同;
- C. 互为共轭的双曲线的离心率为 e_1, e_2 , 则 $e_1 e_2 \geq 2$;
- D. 互为共轭的双曲线的 4 个焦点在同一圆上

12. [答案] CD

[详解] A: 按定义实虚轴互换, 共轭双曲线应为 $y^2/b^2 - x^2/a^2 = 1$, A 错; B: 原曲线渐近线 $y = \pm(b/a)x$, 共轭曲线渐近线 $y = \pm(b/a)x$ (a/b 与 b/a 互换后方程相同), 渐近线相同, B 错; C: $e_1 = c/a, e_2 = c/b, e_1 e_2 = c^2/(ab) = (a^2+b^2)/(ab) = a/b + b/a \geq 2$ (当且仅当 $a = b$ 取等), C 对; D: 焦点 $(\pm c, 0)$ 与 $(0, \pm c)$ 均在圆 $x^2 + y^2 = c^2$ 上, D 对。故选 CD。验算: C 取等条件 $a = b$ (等轴双曲线 $e_1 = e_2 = \sqrt{2}$, 积 2); D: $c^2 = a^2 + b^2$ 。(卷③自带详解照录, 验算一致。)

【拓展·基本量直读】

14. [难] 写出双曲线 $x^2 - y^2/24 = 1$ 的实轴长、虚轴长、焦点坐标、渐近线方程。

14. [答案] 实轴长 2; 虚轴长 $4\sqrt{6}$; 焦点 $(\pm 5, 0)$; 渐近线方程 $y = \pm 2\sqrt{6}x$ 。

[详解] $a^2 = 1, b^2 = 24, a = 1, b = 2\sqrt{6}, c^2 = 1 + 24 = 25, c = 5$ 。实轴长 $2a = 2$; 虚轴长 $2b = 4\sqrt{6}$; 焦点 $(\pm 5, 0)$; 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm 2\sqrt{6}x$ 。(本块自撰亲算: $25 = 1 + 24$; 教材页底答案条乱码, 读数自验。)

【拓展·焦点+渐近线求方程与 e】

15. [难] 已知双曲线的一个焦点是 $(5, 0)$, 一条渐近线方程为 $3x - 4y = 0$, 求这个双曲线的标准方程和离心率。

15. [答案] $x^2/16 - y^2/9 = 1; e = 5/4$ 。

[详解] 焦点 $(5, 0)$ 在 x 轴: $b/a = 3/4$ (渐近线 $y = \pm(b/a)x$)。 $c = 5, a^2 + b^2 = 25, b^2 = (9/16)a^2 \rightarrow a^2(1 + 9/16) = 25 \rightarrow a^2 = 16, b^2 = 9$ 。标准方程 $x^2/16 - y^2/9 = 1, e = c/a = 5/4$ 。(本块自撰亲算: $16+9 = 25$; 渐近线 $y = \pm(3/4)x$ 。)

【拓展·λ 系共同点】

16. [难] 当实数 $\lambda \neq 0$ 时, 方程 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = \lambda$ 表示的都是双曲线, 这些双曲线的共同点是什么?

16. [答案] 它们的渐近线相同, 均为 $y = \pm(b/a)x$ 。

[详解] $\lambda > 0$ 时方程即 $x^2/(a^2\lambda) - y^2/(b^2\lambda) = 1$, 焦点在 x 轴, 渐近线由 $x^2/(a^2\lambda) - y^2/(b^2\lambda) = 0$ 得 $y = \pm(b/a)x$; $\lambda < 0$ 时方程即 $y^2/(-b^2\lambda) - x^2/(-a^2\lambda) = 1$, 焦点在 y 轴, 渐近线由同式得 $y = \pm(b/a)x$ 。故所有曲线渐近线相同: $y = \pm(b/a)x$ 。(本块自撰亲算; 渐近线只取决于 $a:b$ 之比, 与 λ 无关。)

【拓展·顶点焦距四等分求方程】

17. [难] 已知双曲线两顶点间的距离是6, 两焦点的连线被两顶点和中心四等分, 求双曲线的标准方程.

17.[答案] $x^2/9 - y^2/27 = 1$ (焦点在 x 轴; 焦点在 y 轴时为 $y^2/9 - x^2/27 = 1$)。

[详解] 顶点距 $6 \rightarrow 2a = 6, a = 3$ 。焦点段 $[-c, c]$ 上的分点 $-a, 0, a$ 将其四等分, 等分距 $a = c/2 \rightarrow c = 6$ 。
 $b^2 = c^2 - a^2 = 36 - 9 = 27$ 。焦点在 x 轴: $x^2/9 - y^2/27 = 1$ 。(本块自撰亲算: 题面未指明焦点位置, 教材按 x 轴书写; y 轴情形同法。验算 3、6 间距均为 3。)

【拓展·同心圆网格作图探究】

18. [难] 如图, A, B 是平面上的两点, 且 $|AB| = 10$, 图中的一系列圆是圆心分别为 A, B 的两组同心圆, 每组同心圆的半径分别是 $1, 2, 3, \dots$ 。在两组同心圆的交点中, 找出与 A, B 两点的距离之差的绝对值等于 6 的点, 并把这些点用光滑的曲线顺次连接起来, 观察所得曲线的形状.

18.[答案] 曲线是双曲线(两支): 以 AB 所在直线为 x 轴, AB 中点为原点, 其方程为 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 。

[详解] 曲线上点 P 满足 $||PA| - |PB|| = 6 < |AB| = 10$, 由定义轨迹为双曲线, $2a = 6, 2c = 10, a = 3, c = 5, b^2 = 25 - 9 = 16$ 。以 AB 中点为原点、 AB 为 x 轴建系, 方程 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 。作图观察: 交点连成两支光滑曲线, 与双曲线吻合。(本块自撰亲算; 作图探究题, 图形观察与定义互证。)

【拓展·渐近线+椭圆端点求方程】

19. [难] 已知双曲线的渐近线方程为 $3x \pm 4y = 0$, 它的焦点是椭圆 $x^2/10 + y^2/5 = 1$ 的长轴的端点, 求此双曲线的标准方程.

19.[答案] $x^2/(32/5) - y^2/(18/5) = 1$ 。

[详解] 椭圆 $a^2 = 10, b^2 = 5, c^2 = 5$, 长轴端点 $(\pm\sqrt{10}, 0)$, 即双曲线焦点在 x 轴, $c = \sqrt{10}$ 。渐近线 $y = \pm(3/4)x \rightarrow b/a = 3/4, a^2 + b^2 = c^2 = 10, a^2(1 + 9/16) = 10 \rightarrow a^2 \times 25/16 = 10 \rightarrow a^2 = 32/5, b^2 = 10 - 32/5 = 18/5$ 。标准方程 $x^2/(32/5) - y^2/(18/5) = 1$ 。(本块自撰亲算: $32/5 + 18/5 = 10; b/a = \sqrt{18/5} \div \sqrt{32/5} = \sqrt{18/32} = 3/4$ 。)

【拓展·焦点+渐近线求方程】

20. [难] 已知中心在原点的双曲线的一个焦点是 $F_1(-4, 0)$, 一条渐近线方程是 $3x - 2y = 0$, 求此双曲线的标准方程.

20.[答案] $x^2/(64/13) - y^2/(144/13) = 1$ 。

[详解] 焦点在 x 轴, $c = 4$; 渐近线 $y = (3/2)x \rightarrow b/a = 3/2, a^2 + b^2 = 16, b^2 = (9/4)a^2 \rightarrow a^2(13/4) = 16 \rightarrow a^2 = 64/13, b^2 = 16 - 64/13 = 144/13$ 。标准方程 $x^2/(64/13) - y^2/(144/13) = 1$ 。(本块自撰亲算: $64/13 + 144/13 = 208/13 = 16; (144/64) = 9/4$ 。)

【拓展·半实轴+共焦点求方程】

21. [难] 求半实轴长为 $2\sqrt{3}$, 且与双曲线 $x^2/16 - y^2/4 = 1$ 有公共焦点的双曲线的标准方程.

21.[答案] $x^2/12 - y^2/8 = 1$ 。

[详解] 原双曲线 $c^2 = 16 + 4 = 20$, 公共焦点 $\rightarrow$ 所求双曲线 $c^2 = 20$, 焦点在 x 轴。半实轴长 $a = 2\sqrt{3}$, $a^2 = 12$; $b^2 = c^2 - a^2 = 20 - 12 = 8$ 。标准方程 $x^2/12 - y^2/8 = 1$ 。(本块自撰亲算: $12 + 8 = 20$ 。)

【拓展·双曲线上点到定点距离最小值】

22. [难] 已知 P 是双曲线 $x^2 - y^2/3 = 1$ 上一点, $A(3, 0)$, 求 $|PA|$ 的最小值。

22.[答案] 2

[详解] 设 $P(x, y) (|x| \geq 1)$: $|PA|^2 = (x-3)^2 + y^2 = (x-3)^2 + 3(x^2 - 1) = 4x^2 - 6x + 6$ 。对称轴 $x = 3/4 < 1$, 故 $x = 1$ (右顶点) 时取最小: $4 - 6 + 6 = 4$, $|PA|_{\min} = 2$ 。(本块自撰亲算: $y^2 = 3(x^2 - 1)$ 代入消元; 对称轴在 $|x| \geq 1$ 左侧, 端点取值。)

【拓展·距离比定值求轨迹(第二定义引题)】

23. [难] 设动点 M 到定点 $F(3, 0)$ 的距离与它到直线 $l: x = 4/3$ 的距离之比为 $3/2$, 求点 M 的轨迹方程。

23.[答案] $x^2/4 - y^2/5 = 1$ 。

[详解] (直接法, 不引第二定义) 设 $M(x, y)$: $\sqrt{(x-3)^2 + y^2} = (3/2)|x - 4/3|$ 。两边平方: $x^2 - 6x + 9 + y^2 = (9/4)(x^2 - (8/3)x + 16/9) = (9/4)x^2 - 6x + 4$ 。 $-6x$ 抵消: $y^2 = (9/4)x^2 + 4 - x^2 - 9 = (5/4)x^2 - 5$, 即 $(5/4)x^2 - y^2 = 5$, 标准形 $x^2/4 - y^2/5 = 1$ 。验算: $F(3, 0)$ 与准线位置 $x = a^2/c = 4/3$ 、比值 $c/a = 3/2$ 相容 ($a = 2, c = 3$)。

【拓展·焦点与准线距离之比(第二定义引题)】

24. [难] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左焦点为 $F(-c, 0)$, 直线 $l: x = -a^2/c$ 。设 P 是双曲线上的一点, 求 P 到 F 的距离与 P 到直线 l 的距离之比。

24.[答案] 比值等于 c/a (离心率 e)。

[详解] (直接法) $P(x, y)$ 在双曲线上: $y^2 = b^2(x^2/a^2 - 1)$ 。 $d_1 = |PF| = \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + 2cx + c^2 + b^2x^2/a^2 - b^2}$, 以 $b^2 = c^2 - a^2$ 代入: $= x^2 + 2cx + c^2 + (c^2 - a^2)(x^2/a^2) - (c^2 - a^2) = (c^2/a^2)x^2 + 2cx + a^2 = [(c/a)x + a]^2$ 。 $(x \geq a$ 时 $(c/a)x + a > 0$; $x \leq -a$ 时亦有 $(c/a)x + a < 0$, 平方去根号后 $|PF| = (c/a)|x + a^2/c|$ 。) $d_2 = |x + a^2/c|$ (P 到 $l: x = -a^2/c$ 的距离)。故 $d_1/d_2 = (c/a)|x + a^2/c|/|x + a^2/c| = c/a$ 。(本块自撰亲算: 配方 $[(c/a)x + a]^2 = c^2x^2/a^2 + 2cx + a^2$ 展开核对。)

【拓展·焦点三角形面积】

25. [难] 已知 F_1, F_2 是双曲线 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 的两个焦点, 点 M 在双曲线上, 如果 $MF_1 \perp MF_2$, 求 $\triangle MF_1F_2$ 的面积。

25.[答案] 16

[详解] $a = 3, b = 4, c = 5$ 。设两焦半径 $r_1 = |MF_1|, r_2 = |MF_2| (r_1 > r_2)$ 。 $MF_1 \perp MF_2: r_1^2 + r_2^2 = |F_1F_2|^2 = 100$; 定义: $r_1 - r_2 = 2a = 6$ 。 $(r_1 - r_2)^2 = 100 - 2r_1r_2 = 36 \rightarrow r_1r_2 = 32$ 。 $S = (1/2)r_1r_2 \cdot \sin 90^\circ = 16$ 。(本块自撰亲算: 勾股 $100 - 36 = 64 = 2r_1r_2 \rightarrow r_1r_2 = 32$ 。)

【拓展·斜率积轨迹与分类】

26. [难] 如果过点 $(6, 0)$ 的直线与过点 $(-6, 0)$ 的直线相交于点 M , 而且两直线斜率的乘积为 a , 其中

$a \neq 0$. (1) 求点 M 的轨迹方程; (2) 讨论 M 的轨迹是何种曲线.

解答书写区

26.[答案] (1) $ax^2 - y^2 = 36a$ ($y \neq 0$); (2) $a > 0$ 时为焦点在 x 轴的双曲线 (除去顶点); $a < 0$ 时为椭圆; 其中 $a = -1$ 为圆 $x^2 + y^2 = 36$ ($y \neq 0$), $-1 < a < 0$ 为焦点在 x 轴的椭圆, $a < -1$ 为焦点在 y 轴的椭圆 (均除去长轴端点——方程中 $y \neq 0$).

[详解] (1) 过 $(6, 0)$ 斜率 k_1 、过 $(-6, 0)$ 斜率 k_2 , $k_1 k_2 = a$.
 $M(x, y)$: $k_1 = y/(x-6)$, $k_2 = y/(x+6)$ ($x \neq \pm 6$, 且 M 不与 $(\pm 6, 0)$ 重合故 $y \neq 0$). $[y/(x-6)] \cdot [y/(x+6)] = a \rightarrow y^2 = a(x^2 - 36) \rightarrow ax^2 - y^2 = 36a$ ($y \neq 0$).
 (2) $a > 0$: $x^2/36 - y^2/(36a) = 1$, 焦点在 x 轴的双曲线 (除去 $(\pm 6, 0)$); $a < 0$: 记 $a = -|a|$: $x^2/36 + y^2/(36|a|) = 1$, 椭圆; 其中 $a = -1$: $x^2 + y^2 = 36$, 圆; $-1 < a < 0$: $36 > 36|a|$, 焦点在 x 轴的椭圆; $a < -1$: $36 < 36|a|$, 焦点在 y 轴的椭圆 (均除去 x 轴上的点, 即 $y \neq 0$). (本块自撰亲算; 分类讨论按 $|a|$ 与 1 比较.)

【拓展·第二定义轨迹与例3解释】

27. [难] 设动点 M 到定点 $F(-c, 0)$ 的距离与它到直线 $l: x = -a^2/c$ 的距离之比为 c/a , 其中 $c > a > 0$, 求点 M 的轨迹方程, 并用得到的轨迹方程解释 2.6.2 中例 3 得到的结果.

解答书写区

27.[答案] $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$, 其中 $b^2 = c^2 - a^2$.

[详解] (直接法) 设 $M(x, y)$: $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = (c/a)|x + a^2/c|$. 平方: $x^2 + 2cx + c^2 + y^2 = (c^2/a^2)(x^2 + 2ax + a^4/c^2) = (c^2/a^2)x^2 + 2cx + a^2$. $2cx$ 抵消: $y^2 = (c^2/a^2)x^2 - x^2 + a^2 - c^2 = (c^2/a^2 - 1)x^2 - (c^2 - a^2) = (b^2/a^2)x^2 - b^2$ ($b^2 = c^2 - a^2$). 即 $(b^2/a^2)x^2 - y^2 = b^2 \rightarrow x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$. 解释: 2.6.2 例 3 中所得

轨迹方程正是 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($b^2 = c^2 - a^2$), 本题表明该双曲线可由 "到定点与到定直线距离之比为常数 c/a " 直接刻画. (本块自撰亲算.)

【拓展·双垂线恒过定点】

28. [难] 双曲线 $C: x^2 - y^2/2 = 1$, 过定点 $A(-1, 0)$ 的两条互相垂直的直线分别交双曲线于 P 、 Q 两点, 直线 PQ 恒过定点 ()
 A. $(1, 0)$ B. $(2, 0)$ C. $(3, 0)$ D. $(4, 0)$

28.[答案] C

[详解] 设 $PQ: x = my + b$, 联立 $x^2 - y^2/2 = 1$: $(m^2 - 1/2)y^2 + 2bmy + b^2 - 1 = 0$. 设 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$:
 $y_1 + y_2 = -2bm/(m^2 - 1/2)$, $y_1 y_2 = (b^2 - 1)/(m^2 - 1/2)$.
 $AP \perp AQ$ ($A(-1, 0)$): $(x_1 + 1)(x_2 + 1) + y_1 y_2 = 0$, 以 $x_i = my_i + b$ 代入: $(1 + m^2)y_1 y_2 + (b + 1)m(y_1 + y_2) + (b + 1)^2 = 0$. 通分 (乘 $m^2 - 1/2$): $2(b^2 - 1)(1 + m^2) - 4bm^2(b + 1) + (2m^2 - 1)(b + 1)^2 = 0$. 按 m 整理—— m^2 系数: $2(b^2 - 1) - 4b(b + 1) + 2(b + 1)^2 = 2b^2 - 2 - 4b^2 - 4b + 2b^2 + 4b + 2 = 0$ (恒为 0); 常数项: $2(b^2 - 1) - (b + 1)^2 = b^2 - 2b - 3 = 0 \rightarrow b = 3$ 或 $b = -1$.
 $b = -1$ 时 PQ 过 $A(-1, 0)$ (P 、 Q 之一与 A 重合或直线退化), 舍去; $b = 3$, PQ 恒过 $(3, 0)$. 故选 C. 验算 (特例): $PQ \perp x$ 轴即 $m = 0$, $x = 3$: 与 $x^2 - y^2/2 = 1$ 交于 $(3, \pm 4)$; $AP = (4, 4)$, $AQ = (4, -4)$, $AP \cdot AQ = 16 - 16 = 0$.

【拓展· $e=2$ + 倍角定点存在】

29. [难] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右焦点为 $F(c, 0)$, 离心率为 2, 直线 $x = a^2/c$ 与双曲线 C 的一条渐近线交于点 P , 且 $|PF| = \sqrt{3}$.
 (1) 求双曲线 C 的标准方程; (2) 设 Q 为双曲线右支上的一个动点, 证明: 在 x 轴的负半轴上存在定点 M , 使得 $\angle QFM = 2\angle QMF$.

解答书写区

29.[答案] (1) $x^2 - y^2/3 = 1$; (2) 证明见解析, $M(-1, 0)$ 。

[详解] (1) 取渐近线 $y = (b/a)x$, 与 $x = a^2/c$ 交于 $P(a^2/c, ab/c)$ 。 $|PF|^2 = (c - a^2/c)^2 + (ab/c)^2$, 其中 $c - a^2/c = (c^2 - a^2)/c = b^2/c$, 故 $|PF|^2 = b^4/c^2 + a^2b^2/c^2 = b^2(a^2 + b^2)/c^2 = b^2c^2/c^2 = b^2$ 。由 $|PF| = \sqrt{3}$ 得 $b^2 = 3$ 。 $e^2 = c^2/a^2 = 4 = (a^2 + b^2)/a^2 \rightarrow a^2 = 1$ 。 $C: x^2 - y^2/3 = 1$ 。 (2) $F(2, 0)$ 。 设 $Q(x_0, y_0)$ ($x_0 \geq 1$), $3x_0^2 - y_0^2 = 3$ 。 ① $x_0 = 2$ 时 $y_0 = \pm 3$: $\angle QFM = 90^\circ$ 需 $\angle QMF = 45^\circ$, $|MF| = |QF| = |y_0| = 3 \rightarrow M(-1, 0)$, 符合。 ② $x_0 \neq 2$ 时设 $M(t, 0)$ ($t < 0$)。有向正切: $\tan \angle QFM = -y_0/(x_0 - 2)$, $\tan \angle QMF = y_0/(x_0 - t)$ 。 $\angle QFM = 2\angle QMF \Rightarrow -y_0/(x_0 - 2) = 2[y_0/(x_0 - t)]/(1 - [y_0/(x_0 - t)]^2)$ (倍角公式)。 $y_0 \neq 0$ 时约去 y_0 、交叉相乘: $-(x_0 - t)^2 - y_0^2 = 2(x_0 - 2)(x_0 - t)$, 展开整理: $3x_0^2 - y_0^2 - (4 + 4t)x_0 + 4t + t^2 = 0$ 。以 $3x_0^2 - y_0^2 = 3$ 代入: $-(4 + 4t)x_0 + (t^2 + 4t + 3) = 0$, 对任意 $x_0 \geq 1$ ($x_0 \neq 2$) 恒成立, 故 $-(4 + 4t) = 0$ 且 $t^2 + 4t + 3 = 0 \rightarrow t = -1$ (两式公共解)。 $y_0 = 0$ (Q 为右顶点) 时直接验证 $M(-1, 0)$ 亦满足 $\angle QFM = 2\angle QMF$ 。 综上, 存在定点 $M(-1, 0)$ 。 验算: $t^2 + 4t + 3 = (t + 1)(t + 3)$ 与 $-(4 + 4t)$ 公共根 $t = -1$; 取 $Q(2, 3)$: $\angle QFM = 90^\circ$, $\angle QMF = 45^\circ$, $2 \times 45^\circ = 90^\circ$ 。

【拓展·定义轨迹+斜率范围+定点】

30. [难] 已知 $F_1(-2, 0)$, $F_2(2, 0)$, 点 P 满足 $|PF_1| - |PF_2| = 2$, 记点 P 的轨迹为 Γ 。斜率为 k 的直线 l 过点 F_2 , 且与轨迹 Γ 相交于 A, B 两点。(1) 求轨迹 Γ 的方程; (2) 求斜率 k 的取值范围; (3) 在 x 轴上是否存在定点 M , 使得无论直线 l 绕点 F_2 怎样转动, 总有 $MA \perp MB$ 成立? 如果存在, 求出定点 M ; 如果不存在, 请说明理由。

30.[答案] (1) $x^2 - y^2/3 = 1$ ($x > 0$); (2) $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$; (3) 存在, $M(-1, 0)$ 。

[详解] (1) $|PF_1| - |PF_2| = 2 < |F_1F_2| = 4$, 轨迹为以 F_1, F_2 为焦点、实轴长 2 的双曲线右支: $c = 2, a = 1, b^2 = 3, \Gamma: x^2 - y^2/3 = 1$ ($x > 0$)。 (2) $l: y = k(x - 2)$, 代入 $\Gamma: (3 - k^2)x^2 + 4k^2x - 4k^2 - 3 = 0$ 。 A, B 为两交点 (右支上 $x > 0$): 需 $3 - k^2 \neq 0, \Delta > 0, x_1 + x_2 = -4k^2/(3 - k^2) > 0, x_1x_2 = (-4k^2 - 3)/(3 - k^2) > 0$ 。由 $x_1 + x_2 > 0$ 得 $k^2 > 3$; 此时 $x_1x_2 > 0, \Delta = 16k^4 - 4(3 - k^2)(-4k^2 - 3) > 0$ 亦成立。故 $k \in (-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$ 。 (3) 存在性: 设 $M(m, 0)$ 。 l 与 Γ 联立同上, $(3 - k^2)x^2 + 4k^2x - 4k^2 - 3 = 0$ ($k^2 > 3$), $x_1 + x_2 = -4k^2/(3 - k^2), x_1x_2 = (-4k^2 - 3)/(3 - k^2)$ 。 $MA \perp MB \Leftrightarrow (x_1 - m)(x_2 - m) + y_1y_2 = 0, y_i = k(x_i - 2): (1 + k^2)x_1x_2 - (m + 2k^2)(x_1 + x_2) + m^2 + 4k^2 = 0$ 。乘 $(3 - k^2)$ 展开: $(1 + k^2)(-4k^2 - 3) + 4k^2(2k^2 + m) + (m^2 + 4k^2)(3 - k^2) = 0 \rightarrow k^2(-m^2 + 4m + 5) + 3m^2 - 3 = 0$, 对一切 $k^2 > 3$ 恒成立。故 $-m^2 + 4m + 5 = 0$ 且 $3m^2 - 3 = 0 \rightarrow m = -1$ ($m = 1$ 不满足第一式)。斜率不存在时 $l: x = 2, A(2, 3), B(2, -3): MA \cdot MB = (3, 3) \cdot (3, -3) = 0$ 。 综上, 存在 $M(-1, 0)$ 。 验算: $k^2(-m^2 + 4m + 5) + 3m^2 - 3$ 在 $m = -1$ 时两项恒为 0; (3) 的韦达代入式与 (2) 一致。

【拓展·重心定离心率】

32-1. [难] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2 = 1$ ($a > 0$) 上关于原点对称的两个点 P, Q , 右顶点为 A , 线段 AP 的中点为 E , 直线 QE 交 x 轴于 $M(1, 0)$, 则双曲线的离心率为 ()

A. $\sqrt{5}$ B. $\sqrt{5}/3$
C. $\sqrt{10}$ D. $\sqrt{10}/3$

32-1[答案] D

[详解] $P(x_0, y_0), Q(-x_0, -y_0), \triangle APQ$ 三顶点坐标和为 $(a, 0)$, 其重心为 $G(a/3, 0)$ 。重心在每条中线上, 故 G 在中线 QE 上; QE 与 x 轴的交点唯一, 故 $M(1, 0)$ 即重心: $a/3 = 1 \rightarrow a = 3$ 。 $b^2 = 1, c = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}, e = c/a = \sqrt{10}/3$, 故选 D。 验算: P, Q, A 的纵坐标

和 $y_0 - y_0 + 0 = 0$, 重心在 x 轴; 中线 QE 过 $(a/3, 0)$ 由重心坐标公式。

【拓展·斜率积范围】

32-2. [难] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 离心率为 2, A, B 分别为左、右顶点, 点 P 为双曲线 C 在第一象限内的任意一点, 点 O 为坐标原点, 若 PA, PB, PO 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3 , 设 $m = k_1 \cdot k_2 \cdot k_3$, 则 m 的取值范围为 $(0, 3\sqrt{3})$ 。

32-2 答案] $(0, 3\sqrt{3})$

[详解] $e = 2 \rightarrow c^2 = 4a^2 \rightarrow b^2 = c^2 - a^2 = 3a^2, b/a = \sqrt{3}$ 。
 $k_1 k_2 = [y_0/(x_0 + a)] \cdot [y_0/(x_0 - a)] = y_0^2/(x_0^2 - a^2) = (b^2/a^2)(x_0^2 - a^2)/(x_0^2 - a^2) = b^2/a^2 = 3$ 。 P 在第一象限右支: $k_3 = k_{PO} = y_0/x_0 \in (0, b/a) = (0, \sqrt{3})$ (P 趋近顶点时 $k_3 \rightarrow 0$, 沿渐近线方向 $k_3 \rightarrow \sqrt{3}$)。
 $m = 3k_3 \in (0, 3\sqrt{3})$ 。(本块自撰亲算: 坐标点差法同 14-12, $k_1 k_2 = b^2/a^2$ 。)

【拓展·机器人轨迹与直线包络】

33-1. [难] 平面上一台机器人在运行中始终保持到点 $P(-2, 0)$ 的距离比到点 $Q(2, 0)$ 的距离大 2, 若机器人接触不到过点 $M(\sqrt{3}, 3)$ 且斜率为 k 的直线, 则 k 的取值范围是 $[\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$ 。

33-1 答案] $[\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$

[详解] 机器人到 P 的距离比到 Q 大 2: 距离差 $2 < |PQ| = 4$, 且距 P 更远, 轨迹为双曲线右支: $a = 1, c = 2, b^2 = 3$, 即 $x^2 - y^2/3 = 1 (x \geq 1)$ 。直线 $y - 3 = k(x - \sqrt{3})$ 。联立得 $(3 - k^2)x^2 + (2\sqrt{3}k^2 - 6k)x + 6\sqrt{3}k - 3k^2 - 12 = 0$ 。直线与右支无公共点: $k = \sqrt{3}$ 时直线恰为渐近线 $y = \sqrt{3}x$, 符合 (接触不到); $k = -\sqrt{3}$ 不合。 $3 - k^2 \neq 0$ 时由 $\Delta < 0$ 解得 $\sqrt{3} < k < 2\sqrt{3}$ 。综上 $k \in [\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$ 。验算: $k = \sqrt{3}$ 时直线 $y - 3 = \sqrt{3}(x - \sqrt{3})$ 即 $y = \sqrt{3}x$, 恰为渐近线, 永

不相触; $k = 2\sqrt{3}$ 时 $\Delta = 0$, 直线与右支相切 (可触), 故右端开。

【拓展·线段动点焦半径积最值】

33-2. [难] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 2, F_1, F_2 分别是双曲线的左、右焦点, 点 $M(-a, 0), N(0, b)$, 点 P 为线段 MN 上的动点, 当 $PF_1 \cdot PF_2$ 取得最大值和最小值时, $\triangle PF_1 F_2$ 的面积分别为 S_1, S_2 , 则 $S_1/S_2 = (\quad)$
 A. 4 B. 8 C. $2\sqrt{3}$ D. $4\sqrt{3}$

33-2 答案] A

[详解] $e = 2 \rightarrow b^2/a^2 = 3$, 直线 $MN: y = \sqrt{3}(x + a)$ 。设 $P(t, \sqrt{3}t + \sqrt{3}a), t \in [-a, 0]$ 。 $PF_1 \cdot PF_2 = (-c - t, -\sqrt{3}t - \sqrt{3}a) \cdot (c - t, -\sqrt{3}t - \sqrt{3}a) = t^2 - c^2 + 3(t + a)^2 = 4t^2 + 6at - a^2 = 4(t + 3a/4)^2 - 13a^2/4$ 。 $t = -3a/4$ 取最小 ($y_P = \sqrt{3}a/4$), $t = 0$ 取最大 ($y_P = \sqrt{3}a$)。面积比 = 纵坐标绝对值比: $S_1/S_2 = \sqrt{3}a/(\sqrt{3}a/4) = 4$, 故选 A。验算: $4t^2 + 6at - a^2$ 的导数 $8t + 6a = 0 \rightarrow t = -3a/4$ (顶点值 $-13a^2/4$); 端点 $t = -a: -3a^2 = -12a^2/4, t = 0: -a^2 = -4a^2/4$, 均大于 $-13a^2/4$, 故最小在顶点、最大在 $t = 0$ 。

【拓展·焦三角形面积最大】

33-3. [难] 设 O 为坐标原点, 直线 $x = a$ 与双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两条渐近线分别交于 D, E 两点。若 C 的焦距为 4, 则 $\triangle ODE$ 面积的最大值为 2。

33-3 答案] 2

[详解] $D(a, b), E(a, -b), |DE| = 2b, O$ 到直线 $x = a$ 距离为 $a: S = (1/2) \cdot a \cdot 2b = ab$ 。焦距 $4 \rightarrow c = 2, a^2 + b^2 = 4 \geq 2ab \rightarrow ab \leq 2 (a = b = \sqrt{2} \text{ 取等})$ 。 $\triangle ODE$ 面积最大值 2。

【拓展·焦半径最小值积 + 弦比最小】

33-4. [难] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线的右支上, $|PF_1|, |PF_2|$ 的最小值 m_1, m_2 , 且满足 $m_1 m_2 = 3a^2$. (1) 求双曲线的离心率; (2) 若 $a = 2$, 过点 F_1 的直线交双曲线于 A, B 两点, 线段 AB 的垂直平分线交 y 轴于点 D (异于坐标原点 O), 求 $|AB|/|OD|$ 的最小值.

33-4 答案 (1) $e = 2$; (2) $3/2$.

[详解] (1) 右支上 $|PF_1|_{\min} = c + a$ (左顶点处), $|PF_2|_{\min} = c - a$ (右顶点处). $m_1 m_2 = c^2 - a^2 = b^2 = 3a^2 \rightarrow c^2 = 4a^2 \rightarrow e = 2$. (2) $a = 2, c = 4, b^2 = 12$, 双曲线 $x^2/4 - y^2/12 = 1, F_1(-4, 0)$. 设 $AB: y = k(x + 4)$ ($k \neq \pm\sqrt{3}$). 联立: $(3 - k^2)x^2 - 8k^2x - 16k^2 - 12 = 0, x_1 + x_2 = 8k^2/(3 - k^2), x_1 x_2 = (-16k^2 - 12)/(3 - k^2)$. 弦长 $|AB| = \sqrt{1 + k^2} \cdot \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = 12(1 + k^2)/|3 - k^2|$. 中点 $(4k^2/(3 - k^2), 12k/(3 - k^2))$. $(y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) + 8k = 24k/(3 - k^2))$. 垂直平分线: $y - 12k/(3 - k^2) = -(1/k)(x - 4k^2/(3 - k^2))$, 令 $x = 0$ 得 $y = 16k/(3 - k^2)$. $|OD| = 16|k|/|3 - k^2|$. $|AB|/|OD| = [12(1 + k^2)/|3 - k^2|] \cdot [(3 - k^2)/(16|k|)] = (3/4)(|k| + 1/|k|) \geq (3/2)$ ($|k| = 1$ 取等). 最小值 $3/2$. 验算: $|AB|$ 的核: Δ 下根差 $^2 = (8k^2/(3 - k^2))^2 + 4(16k^2 + 12)/(3 - k^2) = [64k^4 + 4(16k^2 + 12)(3 - k^2)]/(3 - k^2)^2 = [64k^4 + 192k^2 + 144 - 64k^4 - 48k^2]/(3 - k^2)^2 = 144(k^2 + 1)/(3 - k^2)^2 \rightarrow |AB| = \sqrt{1 + k^2} \cdot 12\sqrt{k^2 + 1}/|3 - k^2|$.

【拓展·过定点双曲线 + $k_1 + k_2$ 定点】

33-5. [难] 已知双曲线的离心率为 $\sqrt{6}/2$, 且该双曲线经过点 $P(\sqrt{3}, \sqrt{2}/2)$. (1) 求双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的方程; (2) 设斜率分别为 k_1, k_2 的两条直线 l_1, l_2 均经过点 $Q(2, 1)$, 且直线 l_1, l_2 与双曲线 C 分别交于 A, B 两点 (A, B 异于点 Q), 若 $k_1 + k_2 = 1$, 试判断直线 AB 是否经过定点, 若存在定点, 求出该定点坐标; 若不存在, 说明理由.

33-5 答案 (1) $x^2/2 - y^2 = 1$; (2) 过定点 $(0, 1)$.

[详解] (1) $e^2 = 3/2 = c^2/a^2 = (a^2 + b^2)/a^2 \rightarrow b^2/a^2 = 1/2 \rightarrow a^2 = 2b^2$, 即双曲线方程为 $x^2/(2b^2) - y^2/b^2 = 1$. 代入 $P: 3/(2b^2) - (1/2)/b^2 = 1 \rightarrow (3 - 1)/(2b^2) = 1 \rightarrow b^2 = 1, a^2 = 2$. $C: x^2/2 - y^2 = 1$. (2) AB 斜率不存在时: $A(x_0, y_0), B(x_0, -y_0), k_1 + k_2 = (y_0 - 1)/(x_0 - 2) + (-y_0 - 1)/(x_0 - 2) = -2/(x_0 - 2) = 1 \rightarrow x_0 = 0$, 不在曲线上, 舍; 故斜率存在. 设 $AB: y = kx + t$, 代入: $(2k^2 - 1)x^2 + 4ktx + 2t^2 + 2 = 0$ ($2k^2 - 1 \neq 0$). $x_1 + x_2 = -4kt/(2k^2 - 1), x_1 x_2 = (2t^2 + 2)/(2k^2 - 1)$. $k_1 + k_2 = 1: (kx_1 + t - 1)/(x_1 - 2) + (kx_2 + t - 1)/(x_2 - 2) = 1 \rightarrow (2k - 1)x_1 x_2 + (t - 2k + 1)(x_1 + x_2) - 4t = 0$. 代入: $(2k - 1)(2t^2 + 2) - 4kt(t - 2k + 1) - 4t(2k^2 - 1) = 0$ (通分后乘 $2k^2 - 1$), 整理 $t^2 + (2k - 2)t - 1 + 2k = 0$, 即 $(t - 1)(t + 2k - 1) = 0$. $t = 1: y = kx + 1$ 过 $(0, 1)$; $t = 1 - 2k: y = k(x - 2) + 1$ 过 $Q(2, 1)$, 不合 (A, B 异于 Q 且 Q 为弦端情形). 故直线 AB 过定点 $(0, 1)$. 验算: $t^2 + (2k - 2)t + 2k - 1 = (t - 1)(t + 2k - 1)$ 展开核对.

【拓展·定点弦定值】

33-6. [难] 已知双曲线 C 过点 $(4, \sqrt{3})$, 且渐近线方程为 $y = \pm(1/2)x$, 直线 l 与曲线 C 交于点 M, N 两点. (1) 求双曲线 C 的方程; (2) 若直线 l 过点 $(1, 0)$, 问在 x 轴上是否存在定点 Q , 使得

$QM \cdot QN$ 为常数?若存在,求出点坐标及此常数的值;若不存在,说明理由。

33-6 [答案] (1) $x^2/4 - y^2 = 1$; (2) 存在, $Q(23/8, 0)$, $QM \cdot QN = 273/64$ 。

[详解] (1) $b/a = 1/2$ 且 $16/a^2 - 3/b^2 = 1$; $b^2 = a^2/4 \rightarrow 16/a^2 - 12/a^2 = 1 \rightarrow a^2 = 4, b^2 = 1$ 。 $C: x^2/4 - y^2 = 1$ 。
(2) 设 $l: x = my + 1$, 联立: $(m^2 - 4)y^2 + 2my - 3 = 0$ ($m^2 \neq 4, \Delta > 0 \rightarrow m^2 > 3$)。
 $y_1 + y_2 = -2m/(m^2 - 4)$, $y_1 y_2 = -3/(m^2 - 4)$; $x_1 + x_2 = m(y_1 + y_2) + 2 = -8/(m^2 - 4)$, $x_1 x_2 = (my_1 + 1)(my_2 + 1) = -(4m^2 + 4)/(m^2 - 4)$ 。
设 $Q(t, 0)$: $QM \cdot QN = (x_1 - t)(x_2 - t) + y_1 y_2 = x_1 x_2 - t(x_1 + x_2) + t^2 + y_1 y_2 = -4 + t^2 + (8t - 23)/(m^2 - 4)$ 。
与 m 无关 $\Leftrightarrow 8t - 23 = 0 \rightarrow t = 23/8$, 常数 $= -4 + t^2 = -4 + 529/64 = 273/64$ 。 验算: $x_1 x_2 = (-4m^2 - 4)/(m^2 - 4) = -4 - 20/(m^2 - 4)$; 三项合并分子 $-20 - 3 + 8t = 8t - 23 \rightarrow QM \cdot QN = -4 + t^2 + (8t - 23)/(m^2 - 4)$ 。

【拓展·椭圆性质类比证明】

33-7. [难] 设直线 $2x - y + 1 = 0$ 与椭圆 $x^2/3 + y^2/4 = 1$ 相交于 A, B 两点。(1) 求弦长 $|AB|$; (2) 已知椭圆具有性质: 设 A, B 为椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 上任意两点, M 是线段 AB 的中点, 若直线 AB, OM 的斜率都存在, 并记为 k_{AB}, k_{OM} , 则 $k_{AB} \cdot k_{OM}$ 为定值。试对双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 写出具有类似特征的性质, 并加以证明。

33-7 [答案] (1) $15/4$; (2) 双曲线中 $k_{AB} \cdot k_{OM} = b^2/a^2$ (定值), 证明见解析。

[详解] (1) 联立得 $16x^2 + 12x - 9 = 0$, $x_1 + x_2 = -3/4$, $x_1 x_2 = -9/16$ 。
 $|AB| = \sqrt{1+2^2} \cdot \sqrt{(-3/4)^2 - 4 \times (-9/16)} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{9/16 + 9/4} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{45/16} = \sqrt{5} \cdot (3\sqrt{5})/4 = 15/4$ 。
(2) 性质: 双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 上任意两点 A, B (斜率存在时), M 为 AB 中点, 则 $k_{AB} \cdot k_{OM} = b^2/a^2$ 。证明 (点差法): $A(x_3, y_3), B(x_4, y_4), M(x_0, y_0)$ 。两式相减: $(x_3 + x_4)(x_3 - x_4)/a^2 = (y_3 + y_4)(y_3 - y_4)/b^2 \rightarrow 2x_0(x_3 - x_4)/a^2 = 2y_0(y_3 - y_4)/b^2$ 。
 $k_{AB} \cdot k_{OM} = [(y_3 - y_4)/(x_3 - x_4)] \cdot (y_0/x_0) = b^2/a^2$ 。定值证毕。 验算: 本件 $k_{AB} \cdot k_{OM} = b^2/a^2$ 与 14-12 的 $k_1 k_2 = b^2/a^2$ 相容 (中心对称两点为其特例)。

【拓展·切线渐近线三角形定值】

33-8. [难] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一个焦点坐标为 $(3, 0)$, 其中一条渐近线的倾斜角的正切值为 $2\sqrt{2}$, O 为坐标原点。(1) 求双曲线 C 的方程; (2) 直线 l 与 x 轴正半轴相交于一点 D , 与双曲线 C 右支相切 (切点不为右顶点), 且 l 分别交双曲线 C 的两条渐近线于 M, N 两点, 证明: $\triangle MON$ 的面积为定值, 并求出该定值。

33-8 [答案] (1) $x^2 - y^2/8 = 1$; (2) 定值 $2\sqrt{2}$ 。

[详解] (1) $c = 3, b/a = 2\sqrt{2}, a^2 + b^2 = 9 \rightarrow a^2(1 + 8) = 9 \rightarrow a^2 = 1, b^2 = 8$ 。
 $C: x^2 - y^2/8 = 1$ 。(2) $l: y = kx + m$ ($k \neq \pm 2\sqrt{2}, m \neq 0$, 斜率存在且不为 0)。
 $D(-m/k, 0), |OD| = |m/k|$ 。相切: 联立 $(8 - k^2)x^2 - 2kmx - m^2 - 8 = 0, \Delta = 0 \rightarrow 4k^2 m^2 + 4(8 - k^2)(m^2 + 8) = 0 \rightarrow m^2 = k^2 - 8$ ($k^2 > 8$)。
 M 与 $y = 2\sqrt{2}x$ 交: $(m/(2\sqrt{2} - k), 2\sqrt{2}m/(2\sqrt{2} - k))$; N 与 $y = -2\sqrt{2}x$ 交: $(-m/(2\sqrt{2} + k), 2\sqrt{2}m/(2\sqrt{2} + k))$ 。
 $S_{\triangle MON} = S_{\triangle MOD} + S_{\triangle NOD} = (1/2)|OD| \cdot |y_M - y_N|$

$y_N = (1/2)|m| \cdot |x_M - x_N| = (1/2)|m| \cdot |4\sqrt{2}m/(8 - k^2)| = 2\sqrt{2}m^2/(k^2 - 8) = 2\sqrt{2}$ (定值)。验算: $m^2 = k^2 - 8 > 0$ 与 $k^2 > 8$ 一致; S 只依赖 $m^2/k^2 - 8$ 化简后为常数。

【拓展·顶点斜率比定值】

33-9. [难] 已知双曲线 $\Gamma: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右顶点分别为 $A_1(-1, 0)$ 、 $A_2(1, 0)$, 离心率为 2, 过点 $F(2, 0)$ 斜率不为 0 的直线 l 与 Γ 交于 P 、 Q 两点. (1) 求双曲线 Γ 的渐近线方程; (2) 记直线 A_1P 、 A_2Q 的斜率分别为 k_1 、 k_2 , 求证: k_1/k_2 为定值。

33-9 答案 (1) $y = \pm\sqrt{3}x$; (2) 定值 $k_1/k_2 = -1/3$ 。

[详解] (1) $a = 1, c = 2, b^2 = 3$; $\Gamma: x^2 - y^2/3 = 1$, 渐近线 $y = \pm\sqrt{3}x$. (2) l 斜率不存在: $P(2, 3)$ 、 $Q(2, -3)$, $k_1 = 3/3 = 1$ 、 $k_2 = -3/1 = -3$, 比值 $-1/3$. $l: y = k(x - 2)$ ($k \neq 0$): $(k^2 - 3)x^2 - 4k^2x + 4k^2 + 3 = 0$, $x_1 + x_2 = 4k^2/(k^2 - 3)$, $x_1x_2 = (4k^2 + 3)/(k^2 - 3)$. $3k_1 + k_2 = 3y_1/(x_1 + 1) + y_2/(x_2 - 1) = k[4x_1x_2 - 5(x_1 + x_2) + 4]/[(x_1 + 1)(x_2 - 1)]$. $4x_1x_2 - 5(x_1 + x_2) + 4 = [4(4k^2 + 3) - 20k^2 + 4(k^2 - 3)]/(k^2 - 3) = 0$. 故 $3k_1 + k_2 = 0$, $k_1/k_2 = -1/3$ (定值)。综上得证。验算: 分子 $16k^2 + 12 - 20k^2 + 4k^2 - 12 = 0$ 。

【拓展·定比分点定直线】

33-10. [难] 设双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$, 其虚轴长为 $2\sqrt{2}$, 且离心率为 $\sqrt{5}$. (1) 求双曲线 C 的方程; (2) 过点 $P(3, 1)$ 的动直线与双曲线的左右两支曲线分别交于点 A 、 B , 在线段 AB 上取点 M 使得 $|AM|/|MB| = |AP|/|PB|$, 证明: 点 M 落在某一定直线上。

33-10 答案 (1) $2x^2 - y^2/2 = 1$; (2) 定直线 $12x - y - 2 = 0$ 。

[详解] (1) $2b = 2\sqrt{2} \rightarrow b^2 = 2; e^2 = 5 = 1 + b^2/a^2 \rightarrow a^2 = 1/2$. $C: 2x^2 - y^2/2 = 1$. (2) 设 $M(x, y)$ 、 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ($x_1 < x_2 < 3$)。 $|AM|/|MB| = |AP|/|PB|$ 结合共线定比: $(3 - x_1)/(x_2 - 3) = -(x - x_1)/(x_2 - x)$, 即 $[6 - (x_1 + x_2)]x = 3(x_1 + x_2) - 2x_1x_2$. ① 设 $l: y - 1 = k(x - 3)$, 代入 $C: (4 - k^2)x^2 + (6k^2 - 2k)x - 9k^2 + 6k - 3 = 0$, $x_1 + x_2 = (2k - 6k^2)/(4 - k^2)$, $x_1x_2 = (-9k^2 + 6k - 3)/(4 - k^2)$. 代入①整理: $12x - 3 = k(x - 3)$, 与② ($y - 1 = k(x - 3)$) 联立消 k : $12x - 3 = y - 1$, 即 $12x - y - 2 = 0$. 点 M 恒落在定直线 $12x - y - 2 = 0$ 上。验算: ①的展开: 由定比 $x = (3(x_1 + x_2) - 2x_1x_2)/(6 - (x_1 + x_2))$ (分比不变); 韦达代入化简 $(6 - (x_1 + x_2)) \cdot 12x = 36(x_1 + x_2) - 24x_1x_2$ 与 $12x - 3 = k(x - 3)$ 等价核: 源详解整理结果 $12x - 3 = k(x - 3)$, 代回 $y - 1 = k(x - 3)$ 消 k 得 $y = 12x - 2$ 。

【拓展·定比弦与交点定直线】

33-11. [难] 已知 A 、 B 分别是双曲线 $E: x^2 - y^2/4 = 1$ 的左、右顶点, 直线 l (不与坐标轴垂直) 过点 $N(2, 0)$, 且与双曲线 E 交于 C 、 D 两点. (1) 若 $CN = 3ND$, 求直线 l 的方程; (2) 若直线 AC 与 BD 相交于点 P , 求证: 点 P 在定直线上。

33-11 答案 (1) $2\sqrt{5}x - y - 4\sqrt{5} = 0$ 或 $2\sqrt{5}x + y - 4\sqrt{5} = 0$; (2) 定直线 $x = 1/2$ 。

[详解] 设 $l: x = my + 2$, $C(x_1, y_1)$ 、 $D(x_2, y_2)$, 联立: $(4m^2 - 1)y^2 + 16my + 12 = 0$, $y_1 + y_2 = -16m/(4m^2 - 1)$, $y_1y_2 = 12/(4m^2 - 1)$. (1) $CN = 3ND$ (N 为 F_2 , C 、 D 同向分段) $\rightarrow y_1 = -3y_2$. $y_2 = 8m/(4m^2 - 1)$, 代入 $y_1y_2 = 12/(4m^2 - 1)$: $-3 \cdot 64m^2/(4m^2 - 1)^2 = 12/(4m^2 - 1) \rightarrow -16m^2 = 4m^2 - 1 \rightarrow m^2 = 1/20$, $m = \pm\sqrt{5}/10$. 直线 $l: x = \pm(\sqrt{5}/10)y + 2$, 即 $2\sqrt{5}x - y - 4\sqrt{5} = 0$ 或 $2\sqrt{5}x + y - 4\sqrt{5} = 0$. (2) $AC: y = [y_1/(x_1 + 1)](x + 1)$; $BD: y = [y_2/(x_2 - 1)](x - 1)$. 以 $x_1 = my_1 + 2$ 、

$x_2 = my_2 + 2$ 代入, 得 $x_1 + 1 = my_1 + 3$ 、 $x_2 - 1 = my_2 + 1$ 。
联立: $(x+1)/(x-1) = (my_1y_2 + 3y_2)/(my_1y_2 + y_1)$ 。
一般情形 (不求 y_1 、 y_2 具体值): 由韦达 $y_1y_2 = 12/(4m^2 - 1)$ 、 $y_1 + y_2 = -16m/(4m^2 - 1)$, 得 $y_1y_2 = -(3/4m)(y_1 + y_2)$ 。于是 $(x+1)/(x-1) = [-(3/4)(y_1 + y_2) + 3y_2]/[-(3/4)(y_1 + y_2) + y_1] = (-3y_1 + 9y_2)/(y_1 - 3y_2) = -3$ 。解得 $x = 1/2$ 。点 P 恒在定直线 $x = 1/2$ 上。验算: $(-3y_1 + 9y_2)/(y_1 - 3y_2) = -3(y_1 - 3y_2)/(y_1 - 3y_2) = -3$; (1) 中 $-16m^2 = 4m^2 - 1 \rightarrow 20m^2 = 1$ 。

【拓展·青花瓷单叶双曲面】

33-12. [难] 青花瓷, 中华陶瓷烧制工艺的珍品, 是中国瓷器的主流品种之一。如图是一个落地青花瓷, 其外形称为单叶双曲面, 且它的外形左右对称, 可以看成是双曲线的一部分绕其虚轴旋转所形成的曲面。若该花瓶横截面圆的最小直径为 16cm , 上瓶口圆的直径为 20cm , 上瓶口圆与最小圆圆心间的距离为 12cm , 则该双曲线的离心率为 $\underline{\sqrt{5}}$ 。

33-12案] $\sqrt{5}$

[详解] 以最细处直径 A_1A_2 为 x 轴、中垂线为 y 轴建系。 $2a = 16$, $a = 8$ 。上瓶口点 $B(10, 12)$ 在双曲线 $x^2/64 - y^2/b^2 = 1$ 上: $100/64 - 144/b^2 = 1 \rightarrow 144/b^2 = 100/64 - 1 = 36/64 \rightarrow b^2 = 256$ 。 $c^2 = a^2 + b^2 = 64 + 256 = 320$, $e^2 = 320/64 = 5$, $e = \sqrt{5}$ 。

【拓展·舰船信号定位】

33-13. [难] 为捍卫钓鱼岛及其附属岛屿的领土主权, 中国派出舰船“唐山号”、“石家庄号”和“邯郸号”在钓鱼岛领海巡航。某日, 正巡逻在 A 处的“唐山号”突然发现来自 P 处的疑似敌舰的某信号, 发现信号时“石家庄号”和“邯郸号”正分别位于如图所示的 B 、 C 两处, 其中 A 在 B 的正东方向相距 6 海里处, C 在 B 的北偏西 30° 方向相距 4 海里处。由于 B 、 C 比 A 距 P 更远, 因此, 4 秒后 B 、 C 才同时发现这一

信号 (该信号的传播速度为每秒 1 海里), 试确定疑似敌舰相对于 A 点“唐山号”的位置。

33-13案] 在 A 的北偏东 30° 方向, 相距 10 海里处。

[详解] 以 AB 为 x 轴、 AB 中点为原点建系: $A(3, 0)$, $B(-3, 0)$, $C(-5, 2\sqrt{3})$ 。 $|PB| - |PA| = 4 < 6 = |AB|$, P 在以 A 、 B 为焦点、实轴长 4 的双曲线右支上: $x^2/4 - y^2/5 = 1$ ($x \geq 2$)。 $|PB| = |PC|$ (B 、 C 同时收到), P 在 BC 中垂线上: BC 中点 $(-4, \sqrt{3})$, $k_{BC} = 2\sqrt{3}/(-5+3) = -\sqrt{3}$, 中垂线: $y - \sqrt{3} = (\sqrt{3}/3)(x+4)$, 即 $x - \sqrt{3}y + 7 = 0$ 。与 $5x^2 - 4y^2 = 20$ 联立 ($y = (x+7)/\sqrt{3}$ 代入): $11x^2 - 56x - 256 = 0$, 解得 $x = 8$ 或 $x = -32/11$ (左支交点, 不合右支 $x \geq 2$, 舍), $y = 5\sqrt{3}$ 。 $P(8, 5\sqrt{3})$: $k_{AP} = 5\sqrt{3}/(8-3) = \sqrt{3}$, 倾斜角 60° , $|PA| = \sqrt{25+75} = 10$ 。故 P 在 A 的北偏东 30° 方向, 相距 10 海里处。验算: $|PB| = \sqrt{(8+3)^2 + (5\sqrt{3})^2} = \sqrt{196} = 14$, $|PB| - |PA| = 14 - 10 = 4$; $|PC|^2 = 13^2 + (3\sqrt{3})^2 = 196 = |PB|^2$ 。

【拓展·椭圆双曲线共焦点】

34-1. [难] 若椭圆 $x^2/9 + y^2/k^2 = 1$ 与双曲线 $x^2/k - y^2/3 = 1$ 有相同的焦点, 则 k 的值为 $\underline{2}$ 。

34-1案] 2

[详解] 两者焦点均在 x 轴: $9 - k^2 = k + 3$ ($k > 0$) $\rightarrow k^2 + k - 6 = 0 \rightarrow (k+3)(k-2) = 0 \rightarrow k = 2$ ($k = -3$ 舍)。验算: $k = 2$: 椭圆 $c^2 = 9 - 4 = 5$, 双曲线 $c^2 = 2 + 3 = 5$ 。

【拓展·篮球截面双曲线】

34-2. [难] 从某个角度观察篮球 (如图 1), 可以得到一个对称的平面图形, 如图 2 所示, 篮球的外轮形状为圆 O , 将篮球表面的粘合线看成坐标轴和双曲线, 若坐标轴和双曲线与圆 O 的交点将圆 O 的周长八等分, $AB = (1/2)BC =$

- $CD = 1$, 则该双曲线的焦距为 ()
- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{6}/2$
C. $2\sqrt{3}$ D. $4\sqrt{7}/7$

34-2 答案] C

[详解] 以 O 为原点、 AD 所在直线为 x 轴建系。八等分结合 $AB = 1, BC = 2, CD = 1$: 圆半径 $R = 2$, 双曲线过点 $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$, $a = 1$ 。 $2/1 - 2/b^2 = 1 \rightarrow b^2 = 2$, $c^2 = 1 + 2 = 3, c = \sqrt{3}$, 焦距 $2\sqrt{3}$, 故选 C。

【拓展·对称点垂直求渐近线】

- 34-3. [难] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左焦点为 F_1 , P 为左支上一点, $|PF_1| = a$, P_0 与 P 关于原点对称, 且 $P_0F_1 \cdot PF_1 = 0$, 则双曲线的渐近线方程为 ()
- A. $y = \pm x$ B. $y = \pm(\sqrt{6}/2)x$
C. $y = \pm(\sqrt{3}/2)x$ D. $y = \pm 2x$

34-3 答案] B

[详解] $P_0F_1 \cdot PF_1 = 0 \rightarrow P_0F_1 \perp PF_1$; P_0 与 P 关于原点对称 $\rightarrow |P_0F_2| = |PF_1| = a$ 且 $P_0F_1 \perp P_0F_2$ ($P_0F_2 \parallel PF_1$)。 P_0 在右支: $|P_0F_1| - |P_0F_2| = 2a \rightarrow |P_0F_1| = 3a$ 。 $Rt\triangle P_0F_1F_2$ (直角在 P_0): $(3a)^2 + a^2 = 4c^2 \rightarrow 10a^2 = 4c^2 = 4(a^2 + b^2) \rightarrow b^2/a^2 = 3/2$ 。 渐近线 $y = \pm(\sqrt{6}/2)x$, 故选 B。

【拓展·对称点数量积范围】

- 34-4. [难] 已知点 $M(0, 1)$, 点 P 是双曲线 $x^2/3 - y^2 = 1$ 上的点, 点 Q 是点 P 关于原点的对称点, 则 $MP \cdot MQ$ 的取值范围是 $(-\infty, -2]$ 。

34-4 答案] $(-\infty, -2]$

[详解] 设 $P(x_0, y_0) (|x_0| \geq \sqrt{3})$, $Q(-x_0, -y_0)$ 。 $MP = (x_0, y_0 - 1)$, $MQ = (-x_0, -y_0 - 1)$, $MP \cdot MQ = -x_0^2 - y_0^2 + 1$ 。 由 $y_0^2 = x_0^2/3 - 1$: $MP \cdot MQ = -x_0^2 - x_0^2/3 + 1 + 1 = 2 - (4/3)x_0^2 \leq 2 - (4/3) \times 3 = -2$ 。 取值范围 $(-\infty, -2]$ 。

【拓展·焦半径比例求 e 最大】

- 34-5. [难] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线的右支上, 且 $|PF_1| = 4|PF_2|$, 求双曲线的离心率 e 的最大值。

34-5 答案] 最大值为 $5/3$ 。

[详解] $|PF_1| - |PF_2| = 3|PF_2| = 2a \rightarrow |PF_2| = (2/3)a$ 。 右支焦半径 $|PF_2| \geq c - a$: $(2/3)a \geq c - a \rightarrow c \leq (5/3)a \rightarrow e \leq 5/3$; 又 $e > 1$ 。 故 e 的最大值 $5/3$ 。

【拓展·大教堂外形求方程】

- 34-6. [难] 南非双曲线大教堂由伦敦著名的建筑事务所完成。若将如图所示的双曲线大教堂外形弧线的一段近似看成双曲线 $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 下支的一部分, 且此双曲线过点 $(1, -2)$, 离心率为 $\sqrt{6}/2$, 则此双曲线的方程为 ()
- A. $y^2/2 - x^2 = 1$ B. $y^2/2 - x^2/3 = 1$
C. $y^2/2 - x^2/4 = 1$ D. $y^2/3 - x^2/3 = 1$

34-6 答案] A

[详解] $e^2 = 3/2 = c^2/a^2 = (a^2 + b^2)/a^2 \rightarrow b^2 = a^2/2$ 。 过 $(1, -2)$: $4/a^2 - 1/b^2 = 1 \rightarrow 4/a^2 - 2/a^2 = 1 \rightarrow a^2 = 2$, $b^2 = 1$ 。 方程 $y^2/2 - x^2 = 1$, 故选 A。

2.7.1 抛物线方程 (课时 15·拓区)

【拓展·桥拱 4 溢流孔建模】

01. [难] 早在一千多年之前, 我国已经把溢流孔用于造桥技术, 以减轻桥身重量和水流对桥身的冲击。 现设桥拱上有如图所示的 4 个溢流孔, 桥拱和溢流孔的轮廓线均为抛物线的一部分, 且 4 个溢流孔的轮廓线相同。 根据图上尺寸, 试分别求

出这些抛物线的方程,及溢流孔与桥拱交点 A, B, C 的位置.

解答书写的

01.[答案] 桥拱所在抛物线 $y = -(1/80)x^2$; 溢流孔所在抛物线分别为 $y = -(5/36)(x+14)^2$ 、 $y = -(5/36)(x+7)^2$ 、 $y = -(5/36)(x-7)^2$ 、 $y = -(5/36)(x-14)^2$; 交点 $A((140/13), -(245/169))$ 、 $B(10, -5/4)$ 、 $C((70/13), -(245/676))$ 。

[详解] 设桥拱 $y = ax^2$ 。图注(转置说明): 题面与源文按图代入的是点 $(20, -5)$ (源详解 $-5 = a \times 20^2$, *dump* 文字「过点 $(-5, 20)$ 」系转置, 标注尺寸以源图为准): $-5 = a \times 20^2 \rightarrow a = -1/80$, 桥拱 $y = -(1/80)x^2$ 。①设 A 所在溢流孔 $y = a_1(x-14)^2$ (顶点 $(14, 0)$), 亦过 $(20, -5)$: $-5 = a_1 \times 36 \rightarrow a_1 = -5/36$ 。4 孔轮廓相同、顶点 $(\pm 7, 0)$ 、 $(\pm 14, 0)$: $y = -(5/36)(x \mp 7)^2$ 、 $y = -(5/36)(x \mp 14)^2$ 。②③联立①②: $400(x-14)^2 = 36x^2$ (两边乘 2880) $\rightarrow 91x^2 - 2800x + 19600 = 0$, $\Delta = 705600$, $\sqrt{\Delta} = 840 \rightarrow x = 20$ ($y = -5$) 或 $x = 140/13$ ($y = -245/169$), 取交点 $A(140/13, -245/169)$; 联立①③: $400(x-7)^2 = 36x^2 \rightarrow 91x^2 - 1400x + 4900 = 0$, $\Delta = 176400$, $\sqrt{\Delta} = 420 \rightarrow x = 10$ ($y = -5/4$) 或 $x = 70/13$ ($y = -245/676$), 得 $C(70/13, -245/676)$ 、 $B(10, -5/4)$ 。验算: $x = 140/13$: $y = -(1/80)(140/13)^2 = -19600/(80 \times 169) = -245/169$; $x = 10$: $-100/80 = -5/4$; $x = 70/13$: $-4900/(80 \times 169) = -245/676$ 。

【拓展·阿基米德三角形新定义】

02. [难] 阿基米德(公元前 287 年~公元前 212 年)是古希腊伟大的物理学家, 数学家和天文学家, 并享有“数学之神”的称号。他研究抛物线的求积法, 得出了著名的阿基米德定理。在该定理中, 抛物线的弦与过弦的端点的两切线所围成的三角形被称为“阿基米德三角形”。若抛物线上任意两点 A, B 处的切线交于点 P , 则 $\triangle PAB$ 为“阿基米德三角形”, 且当线段

AB 经过抛物线的焦点 F 时, $\triangle PAB$ 具有以下特征: (1) P 点必在抛物线的准线上; (2) $PA \perp PB$; (3) $PF \perp AB$ 。若经过抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点的一条弦为 AB , “阿基米德三角形”为 $\triangle PAB$, 且点 P 在直线 $x - y + 6 = 0$ 上, 则直线 AB 的方程为 ()

- A. $x - y - 2 = 0$ B. $x - 2y - 2 = 0$
C. $x + y - 2 = 0$ D. $x + 2y - 2 = 0$

02.[答案] A

[详解] $y^2 = 8x$: $p = 4$, 准线 $x = -2$, 焦点 $F(2, 0)$ 。 P 在准线 $x = -2$ 上, 又在 $x - y + 6 = 0$ 上: $P(-2, 4)$ 。 $k_{PF} = (0-4)/(2+2) = -1$; 由特征 (3) $PF \perp AB \rightarrow k_{AB} = 1$ 。 AB 过 $F(2, 0)$: $y = x - 2$, 即 $x - y - 2 = 0$, 故选 A。验算: $P(-2, 4)$ 代入 $x - y + 6 = 0$: $-2 - 4 + 6 = 0$ 。(卷③自带详解照录, 验算一致。)

【拓展·正方体轨迹判定多选】

- 03. (多选题)** [难] 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, M 为 DD_1 的中点, N 为正方形 $ABCD$ 所在平面内一动点, 则下列命题正确的有 ()
- A. 若 $MN = 2$, 则 MN 的中点的轨迹所围成图形的面积为 π
- B. 若 N 到直线 BB_1 与直线 DC 的距离相等, 则 N 的轨迹为抛物线
- C. 若 D_1N 与 AB 所成的角为 $\pi/3$, 则 N 的轨迹为双曲线
- D. 若 $\angle ND_1B = \pi/6$, 则 N 的轨迹为椭圆

03.[答案] BCD

[详解] A: $DD_1 \perp$ 底面 $\rightarrow DN = \sqrt{MN^2 - MD^2} = \sqrt{4-1} = \sqrt{3}$, N 的轨迹是以 D 为圆心、 $\sqrt{3}$ 为半径的圆。设 MN 中点 P 、 MD 中点 Q , 则 $PQ \parallel ND$ 、 $PQ = \sqrt{3}/2$, P 的轨迹是以 Q 为圆心 $\sqrt{3}/2$ 为半径的圆, 面积 $\pi \times 3/4 = 3\pi/4 \neq \pi$, A 错; B: N 到 BB_1 的距离 $= NB$ ($BB_1 \perp$ 底面), 即 N 到定点 B 与定直线 DC 距离相等 (B 不在 DC 上), 轨迹为抛物线, B 对; C: $AB \parallel D_1C_1$, D_1N 与 D_1C_1 所成角 $\pi/3 \rightarrow D_1N$ 为以 D_1C_1 为轴、轴截面顶角 $2\pi/3$ 的圆锥母线, 底面 $ABCD$ 与轴 D_1C_1 平行 $\rightarrow$ 交线为

双曲线, C 对; $D: D_1N$ 为以 D_1B 为轴、顶角 $\pi/3$ 的圆锥母线, 平面 $ABCD$ 与轴 D_1B 斜交 → 交线为椭圆, D 对。故选 BCD 。(卷③自带详解照录校订, 逐项判定一致。)

【拓展·正方体轨迹与截面多选】

04. (多选题) [难] 如图, 棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, M, N 分别为棱 A_1D_1, AB 中点, P 为侧面 BCC_1B_1 一动点, 下列说法正确的是 ()
- A. 异面直线 AC 与 BM 所成角的余弦值为 $\sqrt{2}/3$
- B. 若 $\triangle AC_1P$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 则动点 P 的轨迹为椭圆的一部分
- C. 若点 P 到直线 BC 与直线 C_1D_1 的距离相等, 则动点 P 的轨迹为抛物线的一部分
- D. 过直线 MN 的平面 α 与面 $ABCD$ 所成角最小时, 平面 α 截正方体所得的截面面积为 $3\sqrt{3}$

04.[答案] BCD

[详解] 以 D 为原点、 DA, DC, DD_1 为 x, y, z 轴建系: $A(2, 0, 0), C(0, 2, 0), B(2, 2, 0), M(1, 0, 2)$ 。A: $AC = (-2, 2, 0), BM = (-1, -2, 2), |\cos\langle AC, BM \rangle| = |AC \cdot BM| / (|AC||BM|) = |2 - 4 + 0| / (2\sqrt{2} \times 3) = 2 / (6\sqrt{2}) = \sqrt{2}/6 \neq \sqrt{2}/3$, A 错; B: $S = \frac{1}{2}|AC_1| \cdot h = \sqrt{3}, |AC_1| = 2\sqrt{3} \rightarrow h = 1$; P 在以 AC_1 为轴、半径 1 的圆柱面上, 该圆柱面与侧面 BCC_1B_1 (与轴斜交) 的交线为椭圆的一部分, B 对; C: P 在侧面 BCC_1B_1 上时, 到 C_1D_1 的距离 $= |PC_1|$, 条件即 $|PC_1| = P$ 到直线 BC 的距离——到定点与定直线等距且 C_1 不在 BC 上 → 抛物线的一部分, C 对; D: 取 AD 中点 $H, MH = 2$ 且 $MH \perp$ 底面; 当交线与 AC 平行 ($HN \perp AC$) 时二面角最小, 截面为过 M, N 及四棱中点的正六边形, 边长 $\sqrt{2}$, 面积 $6 \times (\sqrt{3}/4) \times 2 = 3\sqrt{3}$, D 对。故选 BCD 。(卷③自带详解照录校订, 逐项判定一致; A 项 $|AC| = 2\sqrt{2}, |BM| = 3$, 余弦 $2 / (6\sqrt{2}) = \sqrt{2}/6$ 。)

【拓展·折叠最值(椭圆轨迹)】

05. [难] 如图, 在平面四边形 $ABCD$ 中, 满足 $AB = BC, CD = AD$, 且 $AB + AD = 10, BD = 8$, 沿着 BD

把 $\triangle ABD$ 折起, 使点 A 到达点 P 的位置, 且使 $PC = 2$, 则三棱锥 $P-BCD$ 体积的 $\max$ 为 ()

A. 12 B. $12\sqrt{2}$

C. $16\sqrt{2}/3$ D. $16/3$

05.[答案] C

[详解] 折叠不变量: $PB = AB, PD = AD \rightarrow PB + PD = 10 > BD = 8$, P 在以 B, D 为焦点、长轴 10、焦距 8 的椭圆上 (不在长轴端点)。 $\triangle BPD \cong \triangle BCD$ (三边相等) $\rightarrow \angle PBD = \angle CBD$ 。过 P 作 $PE \perp BD$ 于 E , 连 CE : $\triangle BPE \cong \triangle BCE \rightarrow CE \perp BD$ 且 $PE = CE \rightarrow BD \perp$ 平面 PCE 。 $V(P-BCD) = V(B-PCE) + V(D-PCE) = (1/3)S\triangle PCE \cdot BD = (8/3)S\triangle PCE$ 。取 PC 中点 $F, EF \perp PC$ ($PE = CE$): $S\triangle PCE = (1/2) \cdot PC \cdot EF = 1 \cdot \sqrt{PE^2 - 1}$ ($PC = 2 \rightarrow CF = 1$)。 PE 的 $\max =$ 椭圆短半轴 $= \sqrt{5^2 - 4^2} = 3 \rightarrow S\triangle PCE_{\max} = \sqrt{9 - 1} = 2\sqrt{2}$ 。 $V_{\max} = (8/3) \times 2\sqrt{2} = 16\sqrt{2}/3$, 故选 C。验算: $S\triangle PCE = \sqrt{PE^2 - 1}; EF = \sqrt{PE^2 - CF^2} = \sqrt{PE^2 - 1}; PE = 3 \rightarrow EF = 2\sqrt{2}, S = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ 。(卷③自带详解照录, 验算一致。)

【拓展·二面角 = 线面角 → 抛物线轨迹】

06. (多选题) [难] 已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = BC = 2, AA_1 = 2\sqrt{2}$, 点 P 是四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 内 (包含边界) 的一动点, 设二面角 $P-AD-B$ 的大小为 α , 直线 PB 与平面 $ABCD$ 所成的角为 β , 若 $\alpha = \beta$, 则 ()
- A. 点 P 的轨迹为一条抛物线
- B. 线段 PB 长的最小值为 3
- C. 直线 PA_1 与直线 CD 所成角的最大值为 $\pi/4$
- D. 三棱锥 $P-A_1BC_1$ 体积的最大值为 $2\sqrt{2}/3$

06.[答案] BCD

[详解] 过 P 作 $PO \perp$ 平面 $ABCD$ 于 $O, OH \perp AD$ 于 H 。 $AD \perp$ 平面 $POH \rightarrow AD \perp PH \rightarrow \angle PHO = \alpha$; 又 $\angle PBO = \beta, \alpha = \beta \rightarrow OH = OB$ 。 O 的轨迹: 底面内到定点 B 与定直线 AD 等距的点集——以 B 为焦点、 AD 为准线的抛物线在四边形 $ABCD$ 内 (含边界) 的部分; P 的轨迹为其上平移 (以

B_1 为焦点、 A_1D_1 为准线), 是抛物线的一部分而非整条, A 错; B : $|PB|^2 = (2\sqrt{2})^2 + |OB|^2$, O 为 AB 中点时 $|OB|_{\min} = 1 \rightarrow |PB|_{\min} = \sqrt{8+1} = 3$, B 对; C : PA_1 与 CD 所成角即 OA 与 AB 所成角 $\angle OAB$. 以 AB 中点 M 为原点建系, 抛物线 $y^2 = 4x$, $A(-1,0)$. 设切线 $x = ty - 1$: 代入得 $y^2 - 4ty + 4 = 0$, $\Delta = 16t^2 - 16 = 0 \rightarrow t = \pm 1$, 取 $t = 1$ (O 在四边形内) $\rightarrow \angle OAB = \pi/4$, 最大值 $\pi/4$, C 对; D : $V(P-A_1BC_1) = V(B-PA_1C_1) = (1/3)S\triangle PA_1C_1 \cdot BB_1$, $A_1C_1 = 2\sqrt{2}$. P 到 A_1C_1 距离最大 $\Leftrightarrow O$ 到 AC 距离最大: O 为 AB 中点时最大, 值 $(1/4)|BD| = \sqrt{2}/2$. $V_{\max} = (2\sqrt{2}/3) \times (1/2) \times 2\sqrt{2} \times (\sqrt{2}/2) = 2\sqrt{2}/3$, D 对. 故选 BCD . 验算: $y^2 = 4x$ (焦点 $B(1,0)$, 准线 $x = -1 = AD$ 所在直线): $|OB|$ 与 $|OH|$ 分别为到焦点、准线距离, 等距即轨迹; 切线 $y = x + 1$ 过 $A(-1,0)$, 斜率 $1 \rightarrow \angle OAB = 45^\circ$. (卷③自带详解照录校订, 逐项判定一致.)

【拓展·含参开壳焦点 ($y^2=4ax$)】

07. [难] 写出抛物线 $y^2 = 4ax$ 的焦点坐标.

07.[答案] $(a,0)$ ($a \neq 0$).

[详解] 按标准形 $y^2 = 2px$ 对照: $2p = 4a \rightarrow p = 2a$, 焦点 $(p/2, 0) = (a, 0)$. $a > 0$: 开口向右, 焦点 $(a, 0)$; $a < 0$: 开口向左, 焦点仍为 $(a, 0)$ ($a < 0$ 时即 x 轴负半轴). 故焦点 $(a, 0)$, $a \neq 0$. 验算: $a = -1$: $y^2 = -4x$, 焦点 $(-1, 0)$. (本块自撰亲算; 含参开壳, 教材未限 a 正负, 按两种开口统一写 $(a, 0)$.)

【拓展· $y=2x^2$ 与 $y=ax^2$ 的焦点与准线】

08. [难] 写出下列抛物线的焦点坐标和准线方程:
(1) $y = 2x^2$; (2) $y = ax^2$ ($a \neq 0$).

08.[答案] (1) 焦点 $(0, 1/8)$, 准线 $y = -1/8$; (2) 焦点 $(0, 1/(4a))$, 准线 $y = -1/(4a)$ ($a \neq 0$).

[详解] (1) $y = 2x^2 \rightarrow x^2 = (1/2)y = 2 \cdot (1/4)y$: $2p = 1/2$, $p = 1/4$. 开口向上: 焦点 $(0, 1/8)$, 准线 $y = -1/8$.
(2) $y = ax^2 \rightarrow x^2 = (1/a)y = 2 \cdot (1/(2a))y$: $2p = 1/a$, $p = 1/(2a)$. $a > 0$: 开口向上, 焦点 $(0, 1/(4a))$, 准线 $y = -1/(4a)$; $a < 0$: 开口向下, 焦点、准线表达式不变 ($1/(4a) < 0$, 准线在 x 轴上方). 验算: $a = 2$ 时与 (1) 一致: $1/(4 \times 2) = 1/8$. (本块自撰亲算.)

【拓展·路灯支架建模】

09. [难] 某城市在主干道统一安装了一种新型节能路灯, 该路灯由灯柱和支架组成. 在如图所示的平面直角坐标系中, 支架 ACB 是抛物线 $y^2 = 2x$ 的一部分, 灯柱 CD 经过该抛物线的焦点 F 且与路面垂直, 其中 B 为抛物线的顶点, DH 表示道路路面, $BF \parallel DH$, A 为锥形灯罩的顶, 灯罩轴线与抛物线在 A 处的切线垂直. 安装时, 要求锥形灯罩的顶到灯柱所在直线的距离是 $1.5m$, 灯罩的轴线正好通过道路路面中的中线. (1) 求灯罩轴线所在的直线方程; (2) 若路宽为 $10m$, 求灯柱的高.

09.[答案] (1) $y = -2x + 6$; (2) $6m$.

[详解] (1) $|BF| = p/2 = 1/2$, 灯柱 CD 过焦点 $F(1/2, 0)$ 且 A 到灯柱距离 $1.5 \rightarrow x_A = 1/2 + 3/2 = 2$. 代入 $y^2 = 2x$: $y_A = 2$ (取上半支), $A(2, 2)$. 设 A 处切线 $y - 2 = k(x - 2)$: 与 $y^2 = 2x$ 联立消 x 得 $ky^2 - 2y + 4 - 4k = 0$, 相切 $\Delta = 4 - 4k(4 - 4k) = 0 \rightarrow 16k^2 - 16k + 4 = 0 \rightarrow k = 1/2$. 灯罩轴线 $\perp$ 切线: 斜率 -2 , 方程 $y - 2 = -2(x - 2)$, 即 $y = -2x + 6$. (2) 路宽 $|DH| = 10$, 灯罩轴线过路面中线 $\rightarrow$ 轴线与路面交点到 y 轴距离 $1/2 + 5 = 11/2$. 对 $y = -2x + 6$, $x = 11/2$ 时 $y = -5 \rightarrow$ 交点 $(11/2, -5)$, $|FD| = 5$. 又 $x = 1/2$ 代入 $y^2 = 2x \rightarrow y = \pm 1$, $|CF| = 1$. 灯柱高

$|CD| = |DF| + |FC| = 5 + 1 = 6(m)$ 。验算: 切线斜率方程 $16k^2 - 16k + 4 = 4(2k - 1)^2 = 0$; $|CD| = 6$ 。

【拓展· $3x^2 + 4y = 0$ 焦点准线】

10. [难] 抛物线 $3x^2 + 4y = 0$ 的焦点坐标为 $(0, -1/3)$; $y = 1/3$ 。准线方程是 _____。

10.[答案] $(0, -1/3)$; $y = 1/3$ 。

[详解] $3x^2 + 4y = 0 \rightarrow x^2 = -(4/3)y = -2 \cdot (2/3)y$; $2p = 4/3, p = 2/3$ 。开口向下: 焦点 $(0, -p/2) = (0, -1/3)$, 准线 $y = p/2 = 1/3$ 。验算: 顶点到焦点、到准线等距 $1/3$ 。

【拓展·准线 $y = -2$ 求方程】

11. [难] 已知抛物线的准线方程为 $y = -2$, 求抛物线的标准方程。

11.[答案] $x^2 = 8y$

[详解] 准线 $y = -2$ 在 x 轴下方 $\rightarrow$ 开口向上: $x^2 = 2py$ ($p > 0$), $-p/2 = -2 \rightarrow p = 4, 2p = 8$ 。方程 $x^2 = 8y$ 。验算: 焦点 $(0, 4)$ 、准线 $y = -2$ 。

【拓展·椭圆中心顶点焦点抛物线】

12. [难] 以椭圆 $x^2/2 + y^2 = 1$ 的对称中心为顶点, 椭圆的焦点为焦点的抛物线的方程是 ()。

- A. $y^2 = 4x$
B. $y^2 = -4x$ 或 $x^2 = 4y$
C. $x^2 = 4y$
D. $y^2 = 4x$ 或 $y^2 = -4x$

12.[答案] D

[详解] 椭圆 $x^2/2 + y^2 = 1$: $a^2 = 2, b^2 = 1 \rightarrow c^2 = 1$, 焦点 $(\pm 1, 0)$, 对称中心 $O(0, 0)$ 。以 O 为顶点、焦点

为 $(1, 0)$ 或 $(-1, 0)$: $p/2 = 1 \rightarrow 2p = 4 \rightarrow y^2 = 4x$ 或 $y^2 = -4x$, 故选 D。验算: $y^2 = \pm 4x$ 的焦点 $(\pm 1, 0)$ 。

【拓展·过点距准线定方程双解】

13. [难] 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 经过点 $M(x_0, 2\sqrt{2})$, 若点 M 到准线 l 的距离为 3, 则该抛物线的方程为 ()

- A. $y^2 = 4x$
B. $y^2 = 2x$ 或 $y^2 = 4x$
C. $y^2 = 8x$
D. $y^2 = 4x$ 或 $y^2 = 8x$

13.[答案] D

[详解] $(2\sqrt{2})^2 = 2px_0 \rightarrow x_0 = 4/p$ 。M 到准线距离 $= x_0 + p/2 = 4/p + p/2 = 3 \rightarrow p^2 - 6p + 8 = 0 \rightarrow p = 2$ 或 $p = 4$ 。抛物线 $y^2 = 4x$ 或 $y^2 = 8x$, 故选 D。验算: $p = 2$: $x_0 = 2, M(2, 2\sqrt{2})$, 到准线 $x = -1$ 距离 3; $p = 4$: $x_0 = 1, M(1, 2\sqrt{2})$, 到准线 $x = -2$ 距离 3。

【拓展·开口大小与系数(作图观察)】

14. [难] 在同一平面直角坐标系中画出下列抛物线。(1) $y^2 = x$; (2) $y^2 = 2x$; (3) $y^2 = 4x$ 。通过观察这些图形, 说明抛物线开口的大小与方程中 x 的系数有怎样的关系。

14.[答案] 答案见解析: x 的系数为正数且越大时, 抛物线的开口向右且开口越大。

[详解] 三条抛物线同以 x 轴为对称轴、顶点在原点、开口向右。作图观察 (或取同一 y 值比较横坐标 $x = y^2/(2p)$): 系数 1、2、4 递增时, 同一高度处横坐标 $1/(2p) \cdot y^2$ 递减, 曲线横向收拢更快、开口更大。故: x 的系数为正且越大, 开口向右且开口越大。(本块自撰亲算补足说理; 作图观察题, 答案见解析。)

【拓展·到焦点距离恒大于1求p范围】

15. [难] 若抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上任意一点到焦点的距离恒大于1, 则 p 的取值范围是 ()
- A. $p < 1$ B. $p > 1$ C. $p < 2$ D. $p > 2$

15.[答案] D

[详解] 由定义, 点到焦点距离 = 点到准线 $x = -p/2$ 的距离, 其最小值在顶点处取得, 为 $p/2$. 恒大于1 $\Leftrightarrow p/2 > 1 \Leftrightarrow p > 2$, 故选 D. 验算: $p = 2$ 时顶点到焦点距离 = 1, 不满足 "恒大于" 开区间正确.

2.7.2 抛物线的性质 (课时 16·拓区)

【拓展·曲线上点二次和最小】

01. [难] 已知点 (x, y) 在抛物线 $y^2 = 4x$ 上, 则 $z = x^2 + (1/2)y^2 + 3$ 的最小值是 ()
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 0

01.[答案] B

[详解] 点在 $y^2 = 4x$ 上, 故 $x \geq 0$ 且 $y^2 = 4x$. 代入得 $z = x^2 + (1/2) \cdot 4x + 3 = x^2 + 2x + 3 = (x+1)^2 + 2$. 由 $x \geq 0$, $x = 0$ 时 z 最小, 最小值为 3. 故选: B. [卷③ 自带详解照录校订]

【拓展·|PM|+|PF| 最小反求 p】

02. [难] 点 $M(20, 40)$, 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 若对于抛物线上的任意点 P , $|PM| + |PF|$ 的最小值为 41, 则 p 的值等于 42 或 22.

02.[答案] 42 或 22

[详解] 按 M 与抛物线的位置分类. (1) M 在抛物线内部或上: $40^2 \leq 2p \cdot 20$, 即 $p \geq 40$. 设 P 在准线 $x = -p/2$ 上的射影为 D , $|PF| = |PD|$, M, P, D 共线时取最小, 最小值为 M 到准线的距离 $20 + p/2 = 41$, 得 $p = 42$ (≥ 40). (2) M 在抛物线外部: $p < 40$, P, M, F 共线时取最小, 最小值为 $|MF| = \sqrt{(40^2 + (20 - p/2)^2)} = 41$, $(20 - p/2)^2 = 81$, $p/2 = 11$ 或 29 , $p = 22$

或 $p = 58$ ($58 > 40$ 与外部前提矛盾, 舍). 综上 $p = 42$ 或 22 . [卷③ 自带详解照录校订; 内外分类口径随源]

【拓展·|PA|+|PQ| 最小】

03. [难] 已知点 P 是抛物线 $x^2 = 4y$ 上的动点, 点 P 在 x 轴上的射影是点 Q , 点 A 的坐标是 $(8, 7)$, 则 $|PA| + |PQ|$ 的最小值为 ()
- A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

03.[答案] C

[详解] $x^2 = 4y$ 的焦点 $F(0, 1)$, 准线 $y = -1$. 延长 QP 交准线于 M , 则 $|PM| = y_P + 1 = |PQ| + 1$; 由定义 $|PM| = |PF|$, 故 $|PQ| = |PF| - 1$. 于是 $|PA| + |PQ| = |PA| + |PF| - 1 \geq |AF| - 1 = \sqrt{(8^2 + (7-1)^2)} - 1 = 10 - 1 = 9$, 当且仅当 A, P, F 三点共线时取等 ($A(8, 7)$ 在抛物线外: $64 > 4 \cdot 7 = 28$, 线段 AF 与抛物线相交, 取等可行). 最小值为 9, 选 C. [卷③ 自带详解照录校订]

【拓展·双根式和最小】

04. [难] 已知点 $P(m, n)$ 是抛物线 $y = -(1/4)x^2$ 上一动点, 则 $\sqrt{m^2 + (n+1)^2} + \sqrt{(m-4)^2 + (n+5)^2}$ 的最小值为 ()
- A. 4 B. 5 C. $\sqrt{30}$ D. 6

04.[答案] D

[详解] 化标准形 $x^2 = -4y$: 焦点 $F(0, -1)$, 准线 $l: y = 1$. 第一根式是 P 到 $F(0, -1)$ 的距离 $|PF|$, 第二根式是 P 到 $A(4, -5)$ 的距离 $|PA|$. 由定义 $|PF|$ 等于 P 到准线 $y = 1$ 的距离 ($n \leq 0$, 即 $1 - n$), 故 $|PF| + |PA|$ 不小于 A 到准线的垂线段长 $1 - (-5) = 6$ (A 在抛物线内部: $4^2 = 16 < -4 \cdot (-5) = 20$, P 取垂线段与抛物线交点即可取等). 最小值 6, 选 D. [卷③ 自带详解照录校订]

【拓展·阿氏圆构造最小值】

05. [难] 已知 $A(2,0), B(6,0), |BM| = 2$, 点 N 在抛物线 $y^2 = 8x$ 上, 则 $|MN| + (1/2)|MA|$ 的最小值为 ()
A. 6 B. $2\sqrt{5}$ C. 5 D. $2\sqrt{6}$

05.[答案] D

[详解] $M(x,y)$ 在以 $B(6,0)$ 为圆心、2 为半径的圆上:
 $(x-6)^2 + y^2 = 4; N(x_0, y_0)$ 满足 $y_0^2 = 8x_0 (x_0 \geq 0)$ 。在圆约束下加权配凑: $(1/4)|MA|^2 = (1/4)[(x-2)^2 + y^2] = (1/4)[(x-2)^2 + y^2] + (3/4)[(x-6)^2 + y^2 - 4] = (x-5)^2 + y^2$ (所加项在圆上为 0), 即 $(1/2)|MA| = |MC|$, 其中 $C(5,0)$ 。于是 $|MN| + (1/2)|MA| = |MN| + |MC| \geq |CN| = \sqrt{(x_0-5)^2 + y_0^2} = \sqrt{(x_0-5)^2 + 8x_0} = \sqrt{(x_0-1)^2 + 24} \geq 2\sqrt{6}$, 当且仅当 $x_0 = 1 (N(1, \pm 2\sqrt{2}))$ 且 C, M, N 三点共线 (M 为线段 CN 与圆的交点) 时取等——取等可行: $C(5,0)$ 在圆内 ($|CB| = 1 < 2$) 而 N 在圆外 ($|NB|^2 = (x_0-6)^2 + 8x_0 = (x_0-2)^2 + 32 > 4$ 恒成立), 线段 CN 必与圆相交。最小值 $2\sqrt{6}$, 选 D。[卷③自带详解照录校订; 配凑恒等式本件复核: $\frac{1}{4}[(x-2)^2 + y^2] - [(x-5)^2 + y^2] = -\frac{3}{4}[(x-6)^2 + y^2 - 4] = 0$ 于圆上成立]

【拓展·动点张角最大】

06. [难] 已知点 P 为抛物线 $y^2 = 4x$ 上一动点, $A(1,0), B(3,0)$, 则 $\angle APB$ 的最大值为 ()
A. $\pi/6$ B. $\pi/4$ C. $\pi/3$ D. $\pi/2$

06.[答案] B

[详解] 由对称性不妨设 $P(x,y) (y > 0)$ 。特殊位: $x = 1$ 时 $P(1,2), PA \perp x$ 轴, $\tan \angle APB = |AB|/|PA| = 2/2 = 1, \angle APB = \pi/4$; $x = 3$ 时 $P(3,2\sqrt{3}), PB \perp x$ 轴, $\tan \angle APB = |AB|/|PB| = 2/(2\sqrt{3}) = \sqrt{3}/3, \angle APB = \pi/6$ 。一般位 $x \neq 1$ 且 $x \neq 3$: $\tan \angle APB = (k_{PB} - k_{PA})/(1 + k_{PA} \cdot k_{PB})$, 其中 $k_{PA} = y/(x-1), k_{PB} = y/(x-3)$, 代入化简得 $\tan \angle APB = 2y/(x^2 - 4x + 3 + y^2)$; 以 $y^2 = 4x$ 代 $x = y^2/4$: $\tan \angle APB = 2y/(y^4/16 + 3) = 2/((1/16)y^3 + 3/y) = 2/((1/16)y^3 + 1/y + 1/y + 1/y)$ 。分母四项用均值不等式: $(1/16)y^3 + 1/y + 1/y + 1/y \geq 4((1/16)y^3 \cdot (1/y)^3)^{1/4} = 4(1/16)^{1/4} = 2$, 故 $\tan \angle APB \leq 2/2 = 1$; 等号要求 $(1/16)y^3 = 1/y$

即 $y = 2 (P(1,2))$, 落在 $x = 1$ 特殊位, 不在一般位内), 故一般位 $0 < \tan \angle APB < 1, 0 < \angle APB < \pi/4$ 。综上 $\angle APB$ 最大值 $\pi/4$, 选 B。[卷③自带详解照录校订; 装配注: 源解用两直线到角公式, 教师版可改向量夹角 $\cos \angle APB = (PA \cdot PB)/(|PA||PB|)$ 路径, 结论不变]

【拓展·公共弦长求方程】

07. [难] 已知抛物线的顶点为坐标原点, 对称轴为 x 轴, 且与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 相交的公共弦长为 $2\sqrt{3}$, 则抛物线的方程为 $y^2 = 3x$ 或 $y^2 = -3x$ 。

07.[答案] $y^2 = 3x$ 或 $y^2 = -3x$

[详解] 设方程为 $y^2 = 2px$ 或 $y^2 = -2px (p > 0)$, 交点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2) (y_1 > 0 > y_2)$ 。两曲线均关于 x 轴对称, 公共弦被 x 轴垂直平分: $x_1 = x_2, y_2 = -y_1$, 弦长 $y_1 - y_2 = 2y_1 = 2\sqrt{3} \Rightarrow y_1 = \sqrt{3}$ 。代入圆: $x_1^2 = 4 - 3 = 1, x_1 = \pm 1$ 。点 $(1, \sqrt{3})$ 在 $y^2 = 2px$ 上: $3 = 2p, p = 3/2 \Rightarrow y^2 = 3x$; 点 $(-1, \sqrt{3})$ 在 $y^2 = -2px$ 上: 同理 $p = 3/2 \Rightarrow y^2 = -3x$ 。故方程为 $y^2 = 3x$ 或 $y^2 = -3x$ 。[卷③自带详解照录校订]

【拓展·圆与抛物线劣弧动点】

08. (多选题) [难] 已知抛物线 $E: x^2 = 4y$ 的焦点为 F , 圆 $C: x^2 + (y-1)^2 = 16$ 与抛物线 E 交于 A, B 两点, 点 P 为劣弧 AB 上不同于 A, B 的一个动点, 过点 P 作平行于 y 轴的直线 l 交抛物线 E 于点 N , 则 ()
A. 点 P 的纵坐标的取值范围是 $(2\sqrt{3}, 5)$
B. $PN + NF$ 等于点 P 到抛物线 E 的准线的距离
C. 圆 C 的圆心到抛物线 E 的准线的距离为 2
D. $\triangle PFN$ 周长的取值范围是 $(8, 10)$

08.[答案] BCD

[详解] 圆 C 圆心 $(0,1)$ 、半径 4; 抛物线 $x^2 = 4y$ 的焦点恰为 $F(0,1)$ 、准线 $y = -1$, 圆心与焦点重合。联立 $x^2 = 4y$ 与 $x^2 + (y-1)^2 = 16: 4y + (y-1)^2 = 16 \Rightarrow y^2 + 2y - 15 = 0 \Rightarrow y = 3 (y = -5 \text{ 舍}, x^2 = -20 \text{ 无解}),$ 交点 $(\pm 2\sqrt{3}, 3)$ 。劣弧 AB 为弦 $y = 3$ 上方含点 $(0,5)$

的短弧(圆心到弦距离 $2 < \text{半径} 4$),其上动点 P 纵坐标 $y_P \in (3, 5)$, A 项误以横坐标 $2\sqrt{3}$ 为下界,错。 B : P, N 同横坐标且 P 在 N 上方, $|PN| = y_P - y_N$; 由定义 $|NF| = y_N + 1$ (N 到准线距离), 故 $|PN| + |NF| = y_P + 1$, 恰为 P 到准线 $y = -1$ 的距离, 对 (特例 $x = 0: P(0, 4), N(0, 0), 4 + 1 = 5 = y_P + 1$)。 C : 圆心 $(0, 1)$ 到准线 $y = -1$ 距离为 2 , 对。 D : $|PF| = \text{半径} 4$, $\triangle PFN$ 周长 $= |PF| + |PN| + |NF| = 4 + (y_P - y_N) + (y_N + 1) = y_P + 5 \in (8, 10)$, 对。故选 BCD 。〔卷③自带详解照录校订; 装配图位: 源含简图〕

【拓展·AP·BP 最小与 P 坐标】

09. [难] 已知点 $A(2, 0), B(4, 0)$, 动点 P 在抛物线 $y^2 = -4x$ 上运动, 则使 $AP \cdot BP$ 取得最小值的点 P 的坐标是 $(0, 0)$ (最小值 8)。

09. [答案] $(0, 0)$ (最小值 8)

[详解] 设 $P(x_0, y_0), y_0^2 = -4x_0 (x_0 \leq 0)$ 。 $AP \cdot BP = (x_0 - 2)(x_0 - 4) + y_0^2 = x_0^2 - 6x_0 + 8 - 4x_0 = x_0^2 - 10x_0 + 8 = (x_0 - 5)^2 - 17$ 。由 $x_0 \leq 0, (x_0 - 5)^2 \geq 25$ 且随 x_0 增大而减小, 故 $x_0 = 0$ 时 $AP \cdot BP$ 最小, 最小值 8 , 此时 $y_0 = 0$, 点 $P(0, 0)$ 。〔卷③自带详解照录校订〕

【拓展·外角平分线与线段等式】

10. (多选题) [难] 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 准线为 l 。设 l 与 x 轴的交点为 K, P 为抛物线 C 上异于 O 的任意一点, P 在 l 上的射影为 $E, \angle EPF$ 的外角平分线交 x 轴于点 Q , 过 Q 作 $QM \perp PF$ 交 PF 于 M , 过 Q 作 $QN \perp EP$ 交线段 EP 的延长线于 N , 则 ()

A. $|PE| = |PF|$ B. $|PF| = |QF|$
C. $|PN| = |MF|$ D. $|PN| = |KF|$

10. [答案] ABD

[详解] A : 由定义, $|PF|$ 等于 P 到准线 l 的距离, 而 $PE \perp l$ 于 E , 故 $|PE| = |PF|$, 对。 B : PQ 平分 $\angle EPF$ 的外角 $\Rightarrow \angle FPQ = \angle NPQ$; 又 $EN \parallel x$ 轴

(同垂直于准线) $\Rightarrow \angle NPQ = \angle PQF$ (内错角), 得 $\angle FPQ = \angle PQF$, $\triangle FPQ$ 中 $|PF| = |QF|$, 对。 C : 若 $|PN| = |MF|$, 又 $|QM| = |QN|$ (Q 在外角平分线上, 到角两边等距)、 $\angle QMF = \angle QNP = 90^\circ$, 则 $\triangle FMQ \cong \triangle PNQ$, 得 $|FQ| = |PQ|$, 结合 B 得 $\triangle PFQ$ 为正三角形、 $\angle PFQ = \pi/3$, 则 P 被锁定为定点, 与「 P 为异于 O 的任意一点」矛盾, C 不恒成立。 D : 四边形 $KQNE$ 为矩形 ($\angle KEQ = \angle EQN = \angle K = 90^\circ$) $\Rightarrow |EN| = |KQ|$; $|PN| = |EN| - |EP| = |KQ| - |PF| = |KF| + |FQ| - |PF| = |KF|$ (用 $|EP| = |PF| = |FQ|$), 对。故选 ABD 。〔卷③自带详解照录校订; 装配图位: 题面图嵌于源; D 的线段加减链已按源补全〕

【拓展·焦点弦结论判定】

11. (多选题) [难] 已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 直线 l 的斜率为 $\sqrt{3}$ 且经过点 F , 直线 l 与抛物线 C 交于点 A, B 两点 (点 A 在第一象限), 与抛物线的准线交于点 D , 若 $|AF| = 8$, 则以下结论正确的是 ()

A. $p = 4$ B. $DF = FA$
C. $|BD| = 2|BF|$ D. $|BF| = 4$

11. [答案] ABC

[详解] 准线 m 交 x 轴于 $P, |PF| = p$ 。分别过 A, B 作准线的垂线, 垂足 E, M 。倾斜角 $60^\circ: AE \parallel x$ 轴 $\Rightarrow \angle EAF = 60^\circ$; 由定义 $|AE| = |AF| \Rightarrow \triangle AEF$ 为等边三角形 $\Rightarrow \angle EFP = \angle AEF = 60^\circ, \angle FEP = 30^\circ$ (直角 $\triangle EPF$ 中), 于是 $|AF| = |EF| = 2|PF| = 2p = 8, p = 4, A$ 对。又 $|AE| = |EF| = 2|PF|$ 且 $PF \parallel AE \Rightarrow F$ 为 AD 中点, $|DF| = |FA|, B$ 对。 $\angle DAE = 60^\circ$ 的补算: $\triangle ADE$ 中 $\angle AED = 90^\circ, \angle ADE = 30^\circ \Rightarrow |BD| = 2|BM| = 2|BF|$ (末步用定义 $|BM| = |BF|$), C 对。由 $|BD| = 2|BF|$ 得 $|BF| = (1/3)|DF| = (1/3)|AF| = 8/3 \neq 4, D$ 错。故选 ABC 。〔卷③自带详解照录校订; 装配图位: 源含简图〕

【拓展·抛物线与圆四交点定值】

12. [难] 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 与圆 $F: x^2 + y^2 - 2x = 0$, 过点 F 作直线 l , 自上而下顺次与上述两曲线交于点 A, B, C, D , 则下列关于 $|AB| \cdot |CD|$ 的值的说法中, 正确的是 ()
- A. 等于 1 B. 等于 16
- C. 最小值为 4 D. 最大值为 4

12.[答案] A

[详解] 圆化标准形: $(x-1)^2 + y^2 = 1$, 圆心 $F(1,0)$ 、半径 1, 恰为抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点。设 $A(x_1, y_1)$ 、 $D(x_2, y_2)$ (A, D 为直线与抛物线的两交点, B, C 为与圆的两交点, 自上而下顺次), 由焦半径 $|AF| = x_1 + 1$ 、 $|DF| = x_2 + 1$, 得 $|AB| = |AF| - |BF| = x_1 + 1 - 1 = x_1$, $|CD| = |DF| - |CF| = x_2$ 。设 $l: x = my + 1$ 代入 $y^2 = 4x$ 得 $y^2 - 4my - 4 = 0$, $y_1 y_2 = -4$, 故 $|AB| \cdot |CD| = x_1 x_2 = (y_1^2/4)(y_2^2/4) = (y_1 y_2)^2/16 = 16/16 = 1$, 为定值 1 (与 m 无关, 最值之说随之落空)。选 A。[卷③自带详解照录校订; 源用「平均性质」名目, 按 § 五口径已改写为常规联立韦达, 答案不变]

【拓展·OA·OB 定值】

13. [难] 直线 $y = kx + 2$ 与抛物线 $x^2 = 4y$ 交于 A, B 两点, 则 $OA \cdot OB$ (O 为抛物线顶点) 的值为 ()
- A.【图嵌未回】 B.【图嵌未回】
- C. 4 D. 12

13.[答案] B(-4)

[详解] 联立 $x^2 = 4(kx+2): x^2 - 4kx - 8 = 0$ ($\Delta = 16k^2 + 32 > 0$ 恒成立), $x_1 + x_2 = 4k$, $x_1 x_2 = -8$, $y_1 y_2 = (kx_1 + 2)(kx_2 + 2) = k^2 x_1 x_2 + 2k(x_1 + x_2) + 4 = -8k^2 + 8k^2 + 4 = 4$ (即过 $(0,2)$ 的弦两端纵坐标之积为定值 4, A, B 分居 y 轴两侧故 $x_1 x_2 < 0$ 与 -8 相符)。 $OA \cdot OB = x_1 x_2 + y_1 y_2 = -8 + 4 = -4$, 与 k 无关。值 -4 对应选项 B, 选 B。[校订注: 卷③此题面之直线、抛物线方程及选项 A、B 数值在原 dump 中均为图嵌 (【图】占位, 图内文本未入对象层), 题方按源【编注】【分析】【详解】读数 $y = kx + 2, x^2 = 4y$ 与 $OA \cdot OB = -4$ 补全 (联立恒等于源算路复核, 见本块推导); 选

项 A 数值未能回, 装配回源图或改选项; 「平均性质」名目已按 § 五改常规联立]

【拓展·焦点弦切线共线判定】

14. (多选题) [难] 在平面直角坐标系 xOy 中, 过抛物线 $x^2 = 2y$ 的焦点的直线 l 与该抛物线的两个交点为 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 ()
- A. 抛物线在点 $x = 1$ 处切线方程为 $2x - 2y - 1 = 0$
- B. 若点 M 坐标为 $(0, -1/2)$, 则 $AM \cdot BM = 0$
- C. $|OA| + |OB| > \sqrt{5}$
- D. 若 BN 垂直抛物线准线于点 N , 则 A, O, N 三点在一条直线上

14.[答案] AD

[详解] 抛物线 $x^2 = 2y$ 的焦点 $(0, 1/2)$ 、准线 $y = -1/2$ 。设 $l: y = kx + 1/2$, 代入 $x^2 = 2y$ 得 $x^2 - 2kx - 1 = 0$, $x_1 + x_2 = 2k$, $x_1 x_2 = -1$; $y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) + 1 = 2k^2 + 1$, $y_1 y_2 = (kx_1 + 1/2)(kx_2 + 1/2) = k^2 x_1 x_2 + (k/2)(x_1 + x_2) + 1/4 = -k^2 + k^2 + 1/4 = 1/4$ 。A: 过点 $(1, 1/2)$ 、斜率 t 的直线 $y = t(x - 1) + 1/2$ 代入 $x^2 = 2y$ 得 $x^2 - 2tx + 2t - 1 = 0$, 即 $(x - 1)(x - (2t - 1)) = 0$, 另一交点横标 $2t - 1$; 相切 $\Leftrightarrow 2t - 1 = 1 \Leftrightarrow t = 1$, 切线 $y = x - 1/2$ 即 $2x - 2y - 1 = 0$, A 对。B: $AM \cdot BM = (-x_1, -1/2 - y_1) \cdot (-x_2, -1/2 - y_2) = x_1 x_2 + (1/2 + y_1)(1/2 + y_2) = x_1 x_2 + (1/4) + (1/2)(y_1 + y_2) + y_1 y_2 = -1 + 1/4 + (1/2)(2k^2 + 1) + 1/4 = k^2$, 仅 $k = 0$ (通径位) 时为 0, 不恒成立, B 错。C: 取 $l \parallel x$ 轴 ($k = 0$, 即通径), $A(1, 1/2)$ 、 $B(-1, 1/2)$, $|OA| = |OB| = \sqrt{1 + 1/4} = \sqrt{5}/2$, $|OA| + |OB| = \sqrt{5}$, 严格不等式不成立, C 错。D: $BN \perp$ 准线 $\Rightarrow N(x_2, -1/2)$; 直线 $OA: y = (y_1/x_1)x = (x_1/2)x$ (用 $y_1 = x_1^2/2$), 代入 $x = x_2$ 得纵标 $(x_1 x_2)/2 = -1/2$, 即直线 OA 恰过 $N(x_2, -1/2)$, A, O, N 共线, D 对。故选 AD。[卷③自带详解照录校订; A 项源解用导数 $y' = x$ (系选修 2 工具), 已消前引改「联立重根」路径, 结论一致; C 项源 dump 排印「 $B(1, -1/2)$ 」系讹 (该点不在抛物线上), 依 $k = 0$ 弦 $x^2 = 1$ 校正为 $B(-1, 1/2)$]

【拓展·垂线段中点轨迹】

15. [难] 从抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上各点向 x 轴作垂线段, 求垂线段中点的轨迹方程, 并说明轨迹是什么曲线.

15.[答案] $y^2 = (p/2)x$ ($x \geq 0$), 轨迹是顶点在原点、对称轴为 x 轴、开口向右的抛物线 ($2\tilde{p} = p/2$, 焦点 $(p/8, 0)$)

[详解] 设抛物线上点 (x_0, y_0) , $y_0^2 = 2px_0$ ($x_0 \geq 0$), 垂线段中点 $(x, y) = (x_0, y_0/2)$. 消参: $x_0 = x$ 、 $y_0 = 2y$ 代入得 $4y^2 = 2px$, 即 $y^2 = (p/2)x$ ($x \geq 0$). 这是顶点在原点、对称轴为 x 轴、开口向右的抛物线, 其 $2\tilde{p} = p/2$ ($\tilde{p} = p/4$), 焦点 $(p/8, 0)$. (原点处垂线段退化为点 O , 中点仍为 O , 轨迹含顶点.) [亲算印证: 消参直推, 读数自验]

【拓展·数量积定方程】

16. [难] 已知抛物线的顶点是坐标原点 O , 对称轴为 x 轴, 焦点为 F , 抛物线上的点 A 的横坐标为 2, 且 $FA \cdot OA = 16$, 求此抛物线的方程.

16.[答案] $y^2 = 8x$

[详解] 点 A 横坐标 $2 > 0$ 在 y 轴右侧, 故抛物线开口向右, 设 $y^2 = 2px$ ($p > 0$), $F(p/2, 0)$. 设 $A(2, y_A)$, $y_A^2 = 4p$. $FA \rightarrow = (2 - p/2, y_A)$ 、 $OA \rightarrow = (2, y_A)$, $FA \cdot OA = 2(2 - p/2) + y_A^2 = 4 - p + 4p = 4 + 3p = 16$, 解得 $p = 4$, 抛物线为 $y^2 = 8x$. (回验: $A(2, \pm 4)$, $FA \cdot OA = 2(2 - 2) + 16 = 16$.) [亲算印证: 自验读数 $y^2 = 8x$; 教材答案条乱码段 (raw 行 4554 起) 未取, 与 § 三.1 口径一致]

【拓展·焦半径公式证明与总结】

17. [难] 设抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上一点 M 的横坐标为 x_0 , 证明 M 到抛物线焦点的距离为 $x_0 + p/2$, 并总结出关于抛物线其他形式的标准方程的类似结论.

17.[答案] 证明见详解; 类似结论: $y^2 = -2px$ 上 $|MF| = p/2 - x_0$ ($x_0 \leq 0$); $x^2 = 2py$ 上 $|MF| = y_0 + p/2$; $x^2 = -2py$ 上 $|MF| = p/2 - y_0$

[详解] 证明: 准线 $l: x = -p/2$. 由抛物线定义, $|MF|$ 等于 M 到 l 的距离; M 横坐标 $x_0 \geq 0$, 故距离为 $x_0 - (-p/2) = x_0 + p/2$. ■ 类似结论 (同法: 焦半径 = 到准线距离, 注意坐标符号范围): ① $y^2 = -2px$ ($x_0 \leq 0$, 准线 $x = p/2$): $|MF| = p/2 - x_0$; ② $x^2 = 2py$ ($y_0 \geq 0$, 准线 $y = -p/2$): $|MF| = y_0 + p/2$; ③ $x^2 = -2py$ ($y_0 \leq 0$, 准线 $y = p/2$): $|MF| = p/2 - y_0$. 统一记法: 焦半径 = $p/2 +$ (沿开口方向的点到顶点有向距离). [亲算印证: 定义直推, 与 § 三.1 「 $|MF| = |y_0| + p/2$ 」型读数同族]

【拓展·FQ 垂直平分线过哪点】

19. [难] 设抛物线的顶点为 O , 焦点为 F , 准线为 l , P 是抛物线上异于 O 的一点, 过 P 作 $PQ \perp l$ 于 Q . 则线段 FQ 的垂直平分线 ()
A. 经过点 O B. 经过点 P
C. 平行于直线 OP D. 垂直于直线 OP

19.[答案] B

[详解] 连接 PF . 由抛物线定义, P 到焦点的距离等于 P 到准线的距离, 即 $|PF| = |PQ|$, $\triangle QPF$ 为等腰三角形, P 到线段 FQ 两端点等距, 故 P 在线段 FQ 的垂直平分线上, 选 B. (反例排 A: 取 $y^2 = 4x$ 、 $P(1, 2)$, 则 $F(1, 0)$ 、 $Q(-1, 2)$, $|OF| = 1$ 而 $|OQ| = \sqrt{5}$, O 不在垂直平分线上; C、D 随之不恒成立.) [亲算印证: 定义直推, 与轮 2 亲算④抽样档「过 P , 选 B」一致]

【拓展·到椭圆左顶点距离最小】

20. [难] 已知点 P 在抛物线 $y^2 = -4x$ 上, 求点 P 到椭圆 $x^2/16 + y^2/15 = 1$ 左顶点的距离最小值.

20.[答案] $2\sqrt{3}$

[详解] 椭圆左顶点 $(-4, 0)$. 设 $P(-y^2/4, y)$, 则 $d^2 = (-y^2/4 + 4)^2 + y^2 = (1/16)y^4 - y^2 + 16 = (1/16)(y^2 - 8)^2 + 12 \geq 12$, 当 $y^2 = 8$ ($y = \pm 2\sqrt{2}$, $x = -2$, 点 $P(-2, \pm 2\sqrt{2})$ 在抛物线上) 时取等, d 的最小值为 $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$. [亲算印证: 轮 2 亲算④抽样档 $2\sqrt{3}$ 与 3 章件 14-#10 源答案一致]

【拓展· $|PA| + |PF|$ 最小与 P 坐标】

21. [难] 已知抛物线 $y^2 = 2x$ 的焦点是 F , 点 P 是抛物线上的动点, 若 $A(3, 2)$, 则 $|PA| + |PF|$ 的最小值为 $7/2$; $P(2, 2)$, 此时点 P 的坐标为 _____.

21.[答案] $7/2; P(2, 2)$

[详解] $A(3, 2)$: $2^2 = 4 < 2 \cdot 3 = 6$, A 在抛物线内部. 准线 $l: x = -1/2$. 设 P 在 l 上的射影为 Q , 由定义 $|PF| = |PQ|$, $|PA| + |PF| = |PA| + |PQ| \geq A$ 到准线的水平距离 $= 3 - (-1/2) = 7/2$, 当 A, P, Q 共线 ($y_P = y_A = 2$) 时取等. 代入 $y^2 = 2x$ 得 $x = 2$, 即 $P(2, 2)$, 最小值 $7/2$. [亲算印证: 轮 2 亲算④抽样档「 $7/2, P(2, 2)$ 」与源答案一致]

【拓展·焦半径求 PF 长】

22. [难] 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 点 $P(m, -4)$ 在抛物线上, 则 PF 的长为 ()
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

22.[答案] D

[详解] P 在抛物线上: $16 = 4m$, $m = 4$, $P(4, -4)$. 焦半径 (定义): 准线 $x = -1$, $|PF| = x_P + 1 = 4 + 1 = 5$. (两点距复核: $F(1, 0)$, $|PF| = \sqrt{9 + 16} = 5$.)

选 D. [亲算印证: 轮 2 亲算④抽样档「5, 选 D」与源答案一致]

【拓展·动圆相切圆心轨迹】

23. [难] 已知直线 $l: x = -2$ 和圆 $C: (x-3)^2 + y^2 = 1$. 若圆 M 与直线 l 相切, 与圆 C 外切, 求圆 M 的圆心 M 的轨迹方程.

23.[答案] $y^2 = 12x$

[详解] 设圆 M 半径为 R . $\odot C$ 圆心 $C(3, 0)$ 、半径 1, 外切 $\Rightarrow |MC| = R + 1$; $\odot M$ 与直线 $x = -2$ 相切 $\Rightarrow$ 圆心 M 到 $x = -2$ 的距离为 R , 从而 M 到直线 $x = -3$ 的距离为 $R + 1$. 于是动点 M 到定点 $C(3, 0)$ 的距离等于它到定直线 $x = -3$ 的距离, 轨迹是以 C 为焦点、 $x = -3$ 为准线的抛物线 (定义): $p/2 = 3$, $p = 6$, 标准方程 $y^2 = 12x$. (核验 $x \geq 0$: M 到 $x = -3$ 距离 = 横坐标 $+3 = R + 1 > 0$ 且 $|MC| = R + 1 \geq 1 > 0$ 自洽.) [亲算印证: 轮 2 亲算④抽样档 $y^2 = 12x$ 与源答案一致]

【拓展·等腰三角形顶角】

24. [难] A, B 是抛物线 $x^2 = 2y$ 上的两点, O 为坐标原点. 若 $|OA| = |OB|$, 且 $\triangle AOB$ 的面积为 $12\sqrt{3}$, 则 $\angle AOB =$ ()
A. 30° B. 45° C. 60° D. 120°

24.[答案] C

[详解] $|OA| = |OB|: x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2$, 而 $y_i = x_i^2/2$, $(x_1^2 - x_2^2)(1 + (x_1^2 + x_2^2)/4) = 0 \Rightarrow x_1^2 = x_2^2$, A, B 异点故 $x_2 = -x_1$, 两点关于 y 轴对称. 设 $B(a, a^2/2), A(-a, a^2/2)$ ($a > 0$), $S = \frac{1}{2} \cdot 2a \cdot (a^2/2) = a^3/2 = 12\sqrt{3} \Rightarrow a^3 = 24\sqrt{3} = (2\sqrt{3})^3 \Rightarrow a = 2\sqrt{3}, B(2\sqrt{3}, 6)$. 记 OB 与 y 轴夹角 $\theta: \tan \theta = a/(a^2/2) = 2\sqrt{3}/6 = \sqrt{3}/3 \Rightarrow \theta = 30^\circ$,

$\angle AOB = 2\theta = 60^\circ$ 。选 C。〔亲算印证：轮 2 亲算④抽样档「 60° ，选 C」与源答案一致〕

【拓展·等腰梯形内接求焦半径】

25. [难] 已知等腰梯形 $ABCD$ 的顶点都在抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上, 且 $AB \parallel CD$, $|AB| = 2$, $|CD| = 4$, $\angle ADC = 60^\circ$, 则点 A 到抛物线的焦点的距离是 $\underline{7\sqrt{3}/12}$ 。

25.[答案] $7\sqrt{3}/12$

[详解] 等腰梯形两底 $AB \parallel CD$, 而抛物线上平行于 x 轴方向的弦 (两交点同纵坐标) 不存在 ($y^2 = 2px$ 单值), 故两底必为垂直于 x 轴的弦: A, B 关于 x 轴对称, C, D 关于 x 轴对称。 $|AB| = 2 \Rightarrow y_A = 1$ (取上半), $|CD| = 4 \Rightarrow y_D = 2$ 。设 $A(m, 1)$; 腰与底夹角 $\angle ADC = 60^\circ$, 底铅直, 故 DA 与铅直线夹 60° , 纵差 $2 - 1 = 1 \Rightarrow$ 横差 $= \tan 60^\circ = \sqrt{3}$, $D(m + \sqrt{3}, 2)$ 。两点在抛物线上: $1 = 2pm$, $4 = 2p(m + \sqrt{3})$, 两式相减 $3 = 2\sqrt{3}p \Rightarrow p = \sqrt{3}/2$, $m = 1/(2p) = \sqrt{3}/3$ 。由焦半径 (拓 16-17 结论) $|AF| = m + p/2 = \sqrt{3}/3 + \sqrt{3}/4 = 7\sqrt{3}/12$ 。〔亲算印证: 轮 2 亲算②-1 关键步「 $p = \sqrt{3}/2$, $m = \sqrt{3}/3$, $|AF| = 7\sqrt{3}/12$ 」与 3 章件 15-#14 源答案一致〕

【拓展·锐角存在性求 m 范围】

26. [难] 已知 F 为抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点, 过 F 的直线 l 与抛物线交于 A, B 两点, 若在 x 轴负半轴上存在一点 $M(m, 0)$, 使得 $\angle AMB$ 为锐角, 则 m 的取值范围为 ()
A. $(-\infty, -1)$ B. $(-\infty, -1]$
C. $(-\infty, -3)$ D. $(-\infty, -3]$

26.[答案] A

[详解] $F(1, 0)$ 。设 $l: x = ty + 1$ (含斜率不存在), 代入 $y^2 = 4x$: $y^2 - 4ty - 4 = 0$, $y_1 + y_2 = 4t$, $y_1 y_2 = -4$, $x_1 + x_2 = t(y_1 + y_2) + 2 = 4t^2 + 2$, $x_1 x_2 = (y_1 y_2)^2 / 16 = 1$ 。 $\angle AMB$ 为锐角 $\Leftrightarrow MA \cdot MB > 0$ (且 A, M, B 不共线, M 在 x 轴负半轴而弦过 F 恒成立): $MA \cdot MB = (x_1 -$

$m)(x_2 - m) + y_1 y_2 = x_1 x_2 - m(x_1 + x_2) + m^2 - 4 = m^2 - 2m - 3 - 4mt^2$ 。题源解答按「对一切过 F 的弦 ($\forall t \in R$) 成立」求解: $m < 0$ 时 $-4mt^2 \geq 0$ 且随 t^2 递增, 最严处 $t = 0$, 须 $m^2 - 2m - 3 > 0 \Rightarrow m < -1$ 或 $m > 3$, 配 $m < 0$ 得 $m \in (-\infty, -1)$, 选 A。〔措辞存疑: 题面「存在 M 使 $\angle AMB$ 为锐角」若按「对某条弦成立」解读, 则一切 $m < 0$ 皆可 (t 足够大即成立), 与选项无合——故题面取「对任意焦点弦恒可为锐角」义, 与源答案 A 一致, 已登本件存疑清单〕〔亲算印证: 轮 2 亲算②-1「 $(-\infty, -1)$, 选 A」与 3 章件 18-#1 源答案一致〕

【拓展·弦中点到准线距离最小】

27. [难] 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点为 F , 过点 F 的直线交 C 于 A, B 两点, 则 AB 的中点 M 到 C 的准线 l 的距离的最小值为 ()
A. 2 B. 4 C. 5 D. 6

27.[答案] B

[详解] $p = 4$, 准线 $x = -2$ 。分别过 A, M, B 作准线的垂线, 垂足 C, D, E , 则 MD 为梯形 (退化情形为中点公式仍合) $ACEB$ 的中位线, $|MD| = (|AC| + |BE|)/2 = (|AF| + |BF|)/2 = |AB|/2$ (定义)。设 $l: x = my + 2$ 代入 $y^2 = 8x$: $y^2 - 8my - 16 = 0$, $|AB| = \sqrt{1+m^2}|y_1 - y_2| = \sqrt{1+m^2} \cdot \sqrt{64m^2 + 64} = 8(1+m^2) \geq 8$ ($m = 0$ 即通径取等)。故 $|MD| = |AB|/2 \geq 4$, 最小值 4, 选 B。〔亲算印证: 轮 2 亲算②-1「 $\geq 1/2$ 通径 = 4, 选 B」与 3 章件 18-#2 源答案一致〕

【拓展·距离和最小与夹角余弦】

28. [难] 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线为 l , 直线 $l': x - y + 2 = 0$, 动点 M 在 C 上运动, 记点 M 到直线 l 与 l' 的距离分别为 d_1, d_2 , O 为坐标原点, 则当 $d_1 + d_2$ 最小时, $\cos \angle MFO =$ ()
A. $\sqrt{2}/2$ B. $\sqrt{2}/3$ C. $\sqrt{2}/4$ D. $\sqrt{2}/6$

28.[答案] A

[详解] 由定义 $d_1 = |MF|$; 设 $MN \perp l'$ 于 N , 则 $d_2 = |MN|$, $d_1 + d_2 = |MF| + |MN| \geq d(F, l')$ (F 到 l' 的垂线段长), 当 M 落在「过 F 垂直于 l' 的直线」与抛物线的交点上 (该垂线与 l' 的垂足 N 在 F 同侧射影之间, 可行) 时取最小。 $d(F, l') = |1 - 0 + 2|/\sqrt{2} = 3\sqrt{2}/2$ 。设 l' 与 x 轴交于 $D(-2, 0)$, $|FD| = 3$; 在 $Rt\triangle DNF$ ($\angle DNF = 90^\circ$) 中 $\cos\angle NFD = |FN|/|FD| = (3\sqrt{2}/2)/3 = \sqrt{2}/2$; 取最小值时 M 在线段 FN 上、射线 FO 与 FD 同向, $\cos\angle MFO = \sqrt{2}/2$, 选 A 。(M 坐标核: $M(t^2, 2t)$ 且 $FM \parallel (1, -1)$ 法向 $\rightarrow t = \sqrt{2} - 1$, $M(3 - 2\sqrt{2}, 2\sqrt{2} - 2)$ 在 FN 段内。) [亲算印证: 轮 2 亲算② -1 「 $\cos\angle MFO = \sqrt{2}/2$, 选 A 」与 3 章件 18-#7 源答案一致; 装配图位: 源解含图]

【拓展·动圆轨迹与恒过定点】

29. [难] 已知动圆 M 过点 $(2, 0)$, 被 y 轴截得的弦长为 4. (1) 求圆心 M 的轨迹方程; (2) 若 $\triangle ABC$ 的顶点在 M 的轨迹上, 且点 A, C 关于 x 轴对称, 直线 BC 经过点 $F(1, 0)$, 求证: 直线 AB 恒过定点.

29.[答案] (1) $y^2 = 4x$; (2) 直线 AB 恒过定点 $(-1, 0)$

[详解] (1) 设圆心 $M(x, y)$, 圆过 $(2, 0) \Rightarrow$ 半径 $^2 = (x - 2)^2 + y^2$; 被 y 轴截弦长 4 $\Rightarrow$ 半径 $^2 = x^2 + 2^2$ (半弦 2、弦心距 $|x|$)。两式相等: $(x - 2)^2 + y^2 = x^2 + 4 \Rightarrow y^2 = 4x$ 。(2) 顶点在轨迹 $y^2 = 4x$ 上。设 $B(x_1, y_1)$ 、 $C(x_2, y_2)$, BC 过 $F(1, 0)$ 且不垂直于坐标轴, 设 $BC: x = ty + 1$: $y^2 - 4ty - 4 = 0 \Rightarrow y_1 y_2 = -4$ 。由 A, C 关于 x 轴对称, $A(x_2, -y_2)$ 。设 $AB: y = kx + m$ ($k \neq 0$) 代入 $ky^2 - 4y + 4m = 0$, 其两根为 $y_1, -y_2$: $y_1 \cdot (-y_2) = 4m/k$, 即 $4 = 4m/k, m = k$ 。故 $AB: y = k(x + 1)$, 对一切实有 k 恒过定点 $(-1, 0)$ 。■(源答案栏「证明见解析」未落定点数值, 定点 $(-1, 0)$ 系亲算补出, 登轮 2 亲算⑤ -5。)[亲算印证: 轮 2 亲算② -1 参数点法同

得 $(-1, 0)$; 本块 (2) 采源韦达路径改写 (消「见解析」)]

【拓展·切线交点定直线】

30. [难] 已知抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 与圆 $O: x^2 + y^2 = 12$ 相交于 A, B 两点, 且点 A 的横坐标为 $2\sqrt{2}$ 。 F 是抛物线 C 的焦点, 过焦点的直线 l 与抛物线 C 相交于不同的两点 M, N 。(1) 求抛物线 C 的方程; (2) 过点 M, N 作抛物线 C 的切线 l_1, l_2 , $P(x_0, y_0)$ 是 l_1, l_2 的交点, 求证: 点 P 在定直线上.

30.[答案] (1) $x^2 = 4y$; (2) 点 P 恒在定直线 $y = -1$ (即 C 的准线) 上

[详解] (1) A 横坐标 $2\sqrt{2}$ 、在圆上: $y_A = (12 - 8)/2 = 2$, $A(2\sqrt{2}, 2)$ 。代入 $x^2 = 2py$: $8 = 4p, p = 2$, 抛物线为 $x^2 = 4y$ 。(2) 先给切线式并验证: 点 $M(x_1, x_1^2/4)$ 处, 直线 $y = (x_1/2)x - x_1^2/4$ 与 $x^2 = 4y$ 联立得 $x^2 - 2x_1x + x_1^2 = (x - x_1)^2 = 0$, 唯一公共点 (重根 x_1), 即为过 M 的切线 l_1 ; 同理 $N(x_2, x_2^2/4)$ 处切线 $l_2: y = (x_2/2)x - x_2^2/4$ 。两切线联立: $(x_1 - x_2)x/2 = (x_1^2 - x_2^2)/4 \Rightarrow x_0 = (x_1 + x_2)/2, y_0 = (x_1/2)x_0 - x_1^2/4 = x_1x_2/4$ 。设 $l: y = kx + 1$ (过 $F(0, 1)$); l 为 $x = 0$ 时与抛物线仅一交点, 不合「不同两点」, 代入 $x^2 = 4y: x^2 - 4kx - 4 = 0 \Rightarrow x_1x_2 = -4$, 故 $y_0 = -1$ 恒成立, 点 P 恒在定直线 $y = -1$ (准线) 上。■[前引注: 源解以导数 $y' = x/2$ 写切线 (系选修 2 工具), 本区消前引改「重根验证」路径, 切线式与结论同源一致; (2) 源答案「证明见解析」, 定直线 $y = -1$ 系亲算② -1 落值 (⑤ -5)]

2.8 ① 压轴综合一 (课时 17·拓区)

【拓展·焦点弦长选项辨析】

01. [难] 已知斜率为 1 的直线 l 过椭圆 $C: x^2/4 + y^2 = 1$ 的右焦点, 交椭圆于 A, B 两点, 则弦 AB 的长为 ()

A. [图嵌, 数值未回]
B. [图嵌, 数值未回]
C. [图嵌, 数值未回]
D. 13/5

01. [答案] C (弦长 8/5)

[详解] $a^2 = 4, b^2 = 1, c^2 = a^2 - b^2 = 3, c = \sqrt{3}$, 右焦点 $(\sqrt{3}, 0)$. 直线 $l: y = x - \sqrt{3}$. 代入 $x^2/4 + y^2 = 1: x^2/4 + (x - \sqrt{3})^2 = 1$, 乘 4 得 $x^2 + 4(x^2 - 2\sqrt{3}x + 3) = 4$, 即 $5x^2 - 8\sqrt{3}x + 8 = 0$. $\Delta = (8\sqrt{3})^2 - 4 \cdot 5 \cdot 8 = 192 - 160 = 32 > 0$, $x_1 + x_2 = 8\sqrt{3}/5, x_1x_2 = 8/5$. 弦长 $|AB| = \sqrt{1+k^2} \cdot |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \cdot \sqrt{\Delta}/5 = \sqrt{2} \cdot \sqrt{32}/5 = \sqrt{2} \cdot 4\sqrt{2}/5 = 8/5$. (互核: $|x_1 - x_2|^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = 192/25 - 32/5 = 192/25 - 160/25 = 32/25, |AB|^2 = 2 \cdot 32/25 = 64/25, |AB| = 8/5$.) 故选 C. [卷④自带详细解读数校订: 源【分析】给 $a^2 = 4, b^2 = 1, c = \sqrt{3}, y = x - \sqrt{3}, \Delta = 32, |AB| = \sqrt{2} \cdot \sqrt{\Delta}/5 = 8/5$, 选 C; 源【详解】与【大招指引】用「硬解定理」名目 ($\Delta = 4B^2mn(A^2m + B^2n - C^2), |AB| = \sqrt{A^2 + B^2} \cdot \sqrt{\Delta}/(|B||A^2m + B^2n|)$), 按 § 五名目纪律改为常规联立韦达书写, 读数不变; 【题后反思】栏之常规法即为上引推导][装配注: 题面椭圆方程与选项 A、B、C 数值在原 dump 为【图】占位, 椭圆 $x^2/4 + y^2 = 1$ 按源【详解】「由椭圆【图】得 $a^2 = 4, b^2 = 1$ 」补全, 选项 A、B、C 数值未回——装配回源图或按读数 8/5 重排选项 (列瑕疵⑤)]

【拓展·弦长定值反求斜率】

02. [难] 已知直线 $l: y = kx + 1$ 与椭圆 $x^2/2 + y^2 = 1$ 交于 M, N 两点, 且 $|MN| = 4\sqrt{2}/3$, 则 $k = \underline{\pm 1}$.

02. [答案] ± 1

[详解] 联立消 $y: x^2/2 + (kx + 1)^2 = 1$, 乘 2 得 $x^2 + 2(k^2x^2 + 2kx + 1) = 2$, 即 $(1 + 2k^2)x^2 + 4kx = 0$. 二次项系数 $1 + 2k^2 > 0$ 恒成立. 设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = -4k/(1 + 2k^2), x_1x_2 = 0$ (事实上直线过定点 $(0, 1)$, 即椭圆上顶点, 一交点恒为它).

由 $|MN| = 4\sqrt{2}/3$ 得 $(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = 32/9$, 即 $(1 + k^2)(x_1 - x_2)^2 = 32/9$; 而 $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = 16k^2/(1 + 2k^2)^2$, 代入得 $(1 + k^2) \cdot 16k^2/(1 + 2k^2)^2 = 32/9$, 约 16 并交叉相乘: $9k^2(1 + k^2) = 2(1 + 2k^2)^2$, 展开 $9k^2 + 9k^4 = 2 + 8k^2 + 8k^4$, 即 $k^4 + k^2 - 2 = 0, (k^2 + 2)(k^2 - 1) = 0$, 故 $k^2 = 1, k = \pm 1$. (回验 $k = 1: (1 + 2)x^2 + 4x = 0 \rightarrow x = 0, -4/3, |MN| = \sqrt{2} \cdot 4/3 = 4\sqrt{2}/3$.) [卷④自带详细解读数校订 (源解同路, 得 $k^4 + k^2 - 2 = 0, k = \pm 1$)]

【拓展·无公共点求 k 范围】

03. [简] 如果直线 $y = kx - 1$ 与双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 没有公共点, 求 k 的取值范围.

03. [答案] $k < -\sqrt{5}/2$ 或 $k > \sqrt{5}/2$ ($|k| > \sqrt{5}/2$)

[详解] 代入 $x^2 - (kx - 1)^2 = 4$, 展开 $x^2 - k^2x^2 + 2kx - 1 = 4$, 整理为 $(1 - k^2)x^2 + 2kx - 5 = 0$. ① $1 - k^2 = 0$ ($k = \pm 1$): 降为一次方程 $2kx - 5 = 0$, 有解 $x = 5/(2k)$, 即有公共点, 不合「没有公共点」。② $1 - k^2 \neq 0$: 无公共点 $\Leftrightarrow \Delta < 0, \Delta = (2k)^2 - 4(1 - k^2)(-5) = 4k^2 + 20(1 - k^2) = 20 - 16k^2$. 令 $20 - 16k^2 < 0$ 得 $k^2 > 5/4$, 即 $|k| > \sqrt{5}/2$. (此时 $1 - k^2 \neq 0$ 自动满足, 因 $5/4 > 1$.) 故 k 的取值范围为 $k < -\sqrt{5}/2$ 或 $k > \sqrt{5}/2$. (几何校: 双曲线 $x^2/4 - y^2/4 = 1$ 的渐近线斜率 ± 1 , 直线恒过 $(0, -1)$; $|k| > \sqrt{5}/2 \approx 1.118 > 1$ 属比渐近线陡、且与实轴交点在双曲线顶点内侧的情形, 无交点自洽.) [亲算印证: § 一依据格读数 $|k| > \sqrt{5}/2$, 一致; 教材答案条 raw 乱码段未取]

【拓展·抛物线双切圆方程】

04. [简] 求圆心在抛物线 $y^2 = 2x$ 上且与 x 轴和该抛物线的准线都相切的圆的方程.

04.[答案] $(x-1/2)^2+(y-1)^2=1$ 或 $(x-1/2)^2+(y+1)^2=1$
(两圆)

[详解] $y^2=2x$ 中 $2p=2, p=1$, 准线 $l: x=-1/2$ 。设圆心 $C(a,b)$ 在抛物线上, 则 $b^2=2a$ (故 $a \geq 0$)、半径 r 。与 x 轴相切 $\Rightarrow r=|b|$; 与准线 $x=-1/2$ 相切 $\Rightarrow r=a+1/2$ ($a \geq 0$ 故 $a-(-1/2)=a+1/2$)。两式相等: $|b|=a+1/2$, 以 $a=b^2/2$ 代得 $|b|=b^2/2+1/2$, 即 $|b|^2-2|b|+1=0, (|b|-1)^2=0$, 故 $|b|=1, b=\pm 1$, 进而 $a=1/2, r=1$ 。所以圆有两解: $(x-1/2)^2+(y-1)^2=1$ 与 $(x-1/2)^2+(y+1)^2=1$ 。(回验: 圆心 $(1/2, 1)$ 在抛物线上 $1=2 \cdot 1/2$; 到 x 轴距离 $1=r$; 到准线距离 $1/2+1/2=1=r$ 。)[亲算印证: 双解结构与 § 四表「两圆」读数一致]

【拓展·焦点弦向量数量积】

05. [简] 已知抛物线 $y^2=4x$ 与过其焦点的斜率为 1 的直线交于 A, B 两点, O 为坐标原点, 求 $OA \cdot OB$ 。

05.[答案] -3

[详解] 焦点 $F(1,0)$, 直线 $l: y=x-1$ 。代入 $(x-1)^2=4x$ 得 $x^2-2x+1=4x$, 即 $x^2-6x+1=0$ ($\Delta=36-4=32>0$)。设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1+x_2=6, x_1x_2=1$ 。又 $y_1y_2=(x_1-1)(x_2-1)=x_1x_2-(x_1+x_2)+1=1-6+1=-4$ 。故 $OA \cdot OB = x_1x_2 + y_1y_2 = 1 + (-4) = -3$ 。(互核: 以 y 为主元, $x=y+1$ 代 $y^2=4(y+1)$ 得 $y^2-4y-4=0, y_1y_2=-4; x_1x_2=(y_1+1)(y_2+1)=y_1y_2+(y_1+y_2)+1=-4+4+1=1$ 。)[亲算印证: § 一依据格与 § 四表读数 -3, 一致; 向量数量积系选修 1 已学内容, 不触前引阐]

【拓展·焦点弦纵积定值证明】

06. [难] 过抛物线 $y^2=2px$ ($p>0$) 的焦点的一条直线与抛物线相交, 且两个交点的纵坐标为 y_1, y_2 , 求证: $y_1y_2=-p^2$ 。

06.[答案] 证明见详解

[详解] 焦点 $F(p/2, 0)$ 。设过 F 的直线为 $x=my+p/2$: 此写法已含垂直 x 轴的弦 ($m=0$, 即通径), 而未含的只有 $y=0$ (抛物线的对称轴), 它与抛物线仅一个公共点, 与题设「相交 (有两个交点)」矛盾, 故不损一般性。代入 $y^2=2px$: $y^2=2p(my+p/2)=2pmy+p^2$, 整理为关于 y 的一元二次方程 $y^2-2pmy-p^2=0$ 。其二次项系数为 $1 \neq 0$, 且 $\Delta=(2pm)^2+4p^2=4p^2(m^2+1)>0$ ($p>0$), 故确两交点, 与题设相符。由韦达定理, $y_1y_2=-p^2/1=-p^2$ 。■(特位核验: $m=0$ 通径时 $y^2=p^2, y=\pm p$ 、积 $-p^2$; $m=1, p=2$ 时 $y^2-4y-4=0$ 、积 $-4=-p^2$, 与拓 17-05 之 $y_1y_2=-4$ 同。)[亲算印证: 定义式直推+韦达, 与课时 16 拓 16-13/14 中「焦点弦两端点纵 (横) 坐标之积为定值」同族; 本条原划批 E 、批 E 实取复习题未取, 回笼本件 (§ 四表注)]

【拓展·焦点弦长(定义法)】

07. [难] 已知斜率为 2 的直线 AB 过抛物线 $y^2=8x$ 的焦点, 求弦 AB 的长。

07.[答案] 10

[详解] $2p=8, p=4$, 焦点 $F(2,0)$ 、准线 $x=-2$ 。直线 $l: y=2(x-2)$ 。代入 $y^2=8x$ 得 $4(x-2)^2=8x$, 即 $(x-2)^2=2x$, 展开 $x^2-4x+4=2x$, 得 $x^2-6x+4=0$ ($\Delta=36-16=20>0$)。设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1+x_2=6$ 。由抛物线定义 (焦半径=到准线距离, 准线 $x=-2$) $|AF|=x_1+2, |BF|=x_2+2$, 焦点弦 $|AB|=|AF|+|BF|=x_1+x_2+4=6+4=10$ 。(互核: 以 y 为主元, $x=y/2+2$ 代 $y^2=8(y/2+2)$ 得 $y^2-4y-16=0, y_1+y_2=4, y_1y_2=-16, (y_1-y_2)^2=16+64=80, |AB|=\sqrt{(1+(1/2)^2)} \cdot |y_1-y_2|=(\sqrt{5}/2) \cdot 4\sqrt{5}=10$ 。)[亲算印证: 两主元路径互核同为 10; 焦点弦公式 $|AB|=x_1+x_2+p=6+4=10$ 同]

【拓展·弦长中点与垂直判定】

08. [难] 已知直线 $l: y = x - 3$ 与抛物线 $C: x^2 = -8y$ 相交于 A, B 两点, 且 O 为坐标原点. (1) 求弦长 $|AB|$ 以及线段 AB 的中点坐标; (2) 判断 $OA \perp OB$ 是否成立, 并说明理由.

08. [答案] (1) $|AB| = 8\sqrt{5}$, 中点 $(-4, -7)$; (2) 不成立 ($OA \cdot OB = -15 \neq 0$)

[详解] (1) 代入 $x^2 = -8(x-3): x^2 = -8x + 24$, 即 $x^2 + 8x - 24 = 0$ ($\Delta = 64 + 96 = 160 > 0$). 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = -8, x_1 x_2 = -24$. 弦长 $|AB| = \sqrt{1+1^2} \cdot |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \cdot \sqrt{\Delta} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{160} = \sqrt{320} = 8\sqrt{5}$. 中点 $x_0 = (x_1 + x_2)/2 = -4, y_0 = x_0 - 3 = -7$, 即 $(-4, -7)$. (根之实值 $x = -4 \pm 2\sqrt{10}$, 对应 $y = -7 \pm 2\sqrt{10}$, 代 $x^2 = -8y$ 校: $(-4 \pm 2\sqrt{10})^2 = 16 \mp 16\sqrt{10} + 40 = 56 \mp 16\sqrt{10}, -8(-7 \pm 2\sqrt{10}) = 56 \mp 16\sqrt{10}$.) (2) $y_1 y_2 = (x_1 - 3)(x_2 - 3) = x_1 x_2 - 3(x_1 + x_2) + 9 = -24 + 24 + 9 = 9$. 故 $OA \cdot OB = x_1 x_2 + y_1 y_2 = -24 + 9 = -15 \neq 0$, 所以 OA 与 OB 不垂直, 「 $OA \perp OB$ 」不成立. (若按三点式复核: 取 $A(-4 + 2\sqrt{10}, -7 + 2\sqrt{10}), B(-4 - 2\sqrt{10}, -7 - 2\sqrt{10})$, 两斜率之积 $k_{OA} \cdot k_{OB} = (y_1 y_2)/(x_1 x_2) = 9/(-24) = -3/8 \neq -1$, 同得否.) [亲算印证: (1) $8\sqrt{5}, (-4, -7)$; (2) $-15 \neq 0$ 不垂直, 两式自验一致]

【拓展·平行渐近线公共点上界】

09. [难] 已知直线 l 的斜率与双曲线 C 的渐近线的斜率相等, 求证: 直线 l 与双曲线 C 最多只有一个公共点.

09. [答案] 证明见详解

[详解] 双曲线分两种标准形, 证法同, 先取 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$), 其渐近线为 $y = \pm(b/a)x$. 题设「 l 的斜率与渐近线的斜率相等」即 l 与某条渐近线平行或重合, 不妨设 $l: y = (b/a)x + m$ (m 为任意实数, $m = 0$ 时 l 就是渐近线本身). 代入 $C: x^2/a^2 - ((b/a)x + m)^2/b^2 = 1$, 而 $((b/a)x + m)^2/b^2 = (x/a + m/b)^2 = x^2/a^2 + 2mx/(ab) + m^2/b^2$, 故二次项 x^2/a^2 相消, 得 $-2mx/(ab) - m^2/b^2 = 1$, 即 $-(2m/(ab))x = 1 + m^2/b^2$. ① $m \neq 0$: 一次项系数 $-2m/(ab) \neq 0$, 方程有唯一解 $x = -ab(1 + m^2/b^2)/(2m)$, 即 l 与 C 恰一个公共点. ② $m = 0$: 等式左端为 0、右端为 1, 矛盾, 无解, 即渐近线与 C 没有公共点. 两种情形公共点均不超过一个, 故「最多只有一个公共点」. 焦点在 y 轴上时 ($C: y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$, 渐近线 $y = \pm(a/b)x$) 同法: 设 $y = (a/b)x + m$ 代入并以 x 为主元, 二次项 $x^2(a^2/b^2)/a^2 - x^2/b^2 = x^2/b^2 - x^2/b^2 = 0$ 相消, 化为一次方程或矛盾式, 结论同上. (本条与 17-11(a)、17-14 之降次情形同一事理, 可作其原理说明.) [亲算印证: 消元降次直推, 不引后置结论]

【拓展·过定点单公共点直线】

10. [难] 求过点 $A(0, p)$ 且与抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 只有一个公共点的直线的方程.

10. [答案] 三条: $x = 0; y = p; y = (1/2)x + p$ (即 $x - 2y + 2p = 0$)

[详解] 分「斜率不存在」「斜率为 0」「斜率存在且非 0」三类穷举. ①斜率不存在: 直线 $x = 0$ (即 y 轴), 代 $y^2 = 2p \cdot 0 = 0$ 得 $y = 0$, 唯一公共点 $(0, 0)$ (顶点), 符合. ②斜率为 0: 直线 $y = p$ (过 $A(0, p)$ 且平行对称轴 x 轴), 代 $p^2 = 2px$ 得 $x = p/2$, 唯一公共点 $(p/2, p)$, 符合——此即 17-02/17-05 的退化型「一公共点而不切». ③斜率存在且非 0: 设 $y = kx + p$ ($k \neq 0$), 代 $(kx + p)^2 = 2px$, 得 $k^2 x^2 +$

$(2kp-2p)x+p^2=0$ (二次项系数 $k^2 \neq 0$)。只有一个公共点 $\Leftrightarrow \Delta=0$: $\Delta=(2kp-2p)^2-4k^2p^2=4p^2(k-1)^2-4k^2p^2=4p^2[(k-1)^2-k^2]=4p^2(1-2k)=0$, 故 $k=1/2$, 切线为 $y=(1/2)x+p$, 唯一公共点为 $x=(2p-2kp)/(2k^2)=(2p-p)/(1/2)=2p$ 、 $y=2p$, 即切点 $(2p, 2p)$ (校: $(2p)^2=4p^2=2p \cdot 2p$)。综上所述满足条件的直线共三条: $x=0$ 、 $y=p$ 、 $y=(1/2)x+p$ 。(几何校: $A(0, p)$ 在抛物线外 ($p^2 > 0 = 2p \cdot 0$), 故恰一条切线; 另两条分别由「与对称轴平行」与「与准线同向的竖直割线」两个退化方向提供, 条数与 § 四表「三条」读数合。)[亲算印证: 三类穷举 + $\Delta=0$, 读数自验; 点 $A(0, p)$ 恰在准线 $x=-p/2$ 右侧、且在过顶点之切线 (y 轴) 上]

【拓展·弦长定值反求直线】

11. [难] 已知斜率为 2 的直线 l 与抛物线 $y^2=4x$ 相交于 A, B 两点, 如果线段 AB 的长等于 5, 求直线 l 的方程.

11.[答案] $y=2x-2$

[详解] 设 $l: y=2x+m$ 。因抛物线以 $x=y^2/4$ 表出, 改以 y 为主元: 由 $y=2x+m$ 得 $x=(y-m)/2$, 代入 $y^2=4x=(4(y-m))/2=2(y-m)$, 整理为 $y^2-2y+2m=0$ (二次项系数 $1 \neq 0$)。相交于两点须 $\Delta=(-2)^2-4 \cdot 2m=4-8m>0$, 即 $m<1/2$; 此时 $y_1+y_2=2$ 、 $y_1y_2=2m$, $(y_1-y_2)^2=(y_1+y_2)^2-4y_1y_2=4-8m$ 。弦长用 y 的差: $|AB|=\sqrt{1+(1/k)^2} \cdot |y_1-y_2|=\sqrt{1+1/4} \cdot \sqrt{4-8m}=(\sqrt{5}/2)\sqrt{4-8m}$ 。令其等于 5: $\sqrt{4-8m}=10/\sqrt{5}=2\sqrt{5}$, 平方得 $4-8m=20$, 故 $m=-2$ ($< 1/2$ 合相交条件)。所以直线 l 的方程为 $y=2x-2$ 。(回代以 x 为主元复核: $(2x-2)^2=4x \rightarrow 4x^2-8x+4=4x \rightarrow x^2-3x+1=0$, $|x_1-x_2|=\sqrt{9-4}=\sqrt{5}$, $|AB|=\sqrt{1+4} \cdot \sqrt{5}=\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}=5$ 。)[亲算印证: 两主元路径互核同得 $m=-2$; 单解由 $\Delta>0$ 与平方可逆性保证, 无需舍根外的取舍]

【拓展·弦中点到准线距离】

12. [难] 过抛物线 $y^2=8x$ 的焦点 F 的一条直线与此抛物线相交于 A, B 两点, 已知 $A(8, 8)$, 求线段 AB 的中点到抛物线准线的距离.

12.[答案] $25/4$

[详解] $2p=8$ 、 $p=4$, 焦点 $F(2, 0)$, 准线 $x=-2$ 。由 $A(8, 8)$ 、 $F(2, 0)$ 得直线 AB 的斜率 $= (8-0)/(8-2)=4/3$, 方程 $y=(4/3)(x-2)$ 。代入 $y^2=8x$: $(16/9)(x-2)^2=8x$, 即 $2(x-2)^2=9x$, 展开 $2x^2-8x+8=9x$, 得 $2x^2-17x+8=0$ ($\Delta=289-64=225=15^2$)。解得 $x=(17 \pm 15)/4$, 即 $x=8$ (点 A) 或 $x=1/2$, 故 $B(1/2, -2)$ ($y=(4/3)(1/2-2)=(4/3)(-3/2)=-2$)。方法一 (中点坐标): 中点横坐标 $x_0=(8+1/2)/2=17/4$, 到准线 $x=-2$ 的距离 $=17/4+2=25/4$ 。方法二 (焦半径/定义): $|AF|=x_A+p/2=8+2=10$ 、 $|BF|=x_B+p/2=1/2+2=5/2$, 焦点弦上「中点到准线的距离 $=(|AF|+|BF|)/2=|AB|/2$ 」(梯形中位线, 同 16 片拓 16-27 型), 得 $(10+5/2)/2=(25/2)/2=25/4$ 。(校: $y_1y_2=8 \cdot (-2)=-16=-p^2$ 与拓 17-06 结论相符。)[亲算印证: 两法同为 $25/4$]

【拓展·垂直弦长反求直线】

13. [难] 垂直于 x 轴的直线与抛物线 $y^2=4x$ 交于 A, B 两点, 且 $|AB|=4\sqrt{3}$, 求直线 AB 的方程.

13.[答案] $x=3$

[详解] 设直线为 $x=x_0$ ($x_0 \geq 0$, 否则与抛物线无交点)。代入 $y^2=4x_0$, 得 $y=\pm 2\sqrt{x_0}$, 两交点 $A(x_0, 2\sqrt{x_0})$ 、 $B(x_0, -2\sqrt{x_0})$ (关于 x 轴对称, 故该弦被 x 轴垂直平分)。 $|AB|=2 \cdot 2\sqrt{x_0}=4\sqrt{x_0}=4\sqrt{3}$, 故 $\sqrt{x_0}=\sqrt{3}$ 、 $x_0=3$ 。所以直线 AB 的方程为 $x=3$ 。(回验: $y^2=12$ 、 $y=\pm 2\sqrt{3}$ 、 $|AB|=4\sqrt{3}$; 此即通径型垂

直弦,长 $4\sqrt{3}$ 大于通径 $2p=4$, 点 $(3, \pm 2\sqrt{3})$ 在曲线上。)[亲算印证: 读数 $x=3$ 自验; § 一依据格「 $2|y|=4\sqrt{3} \Rightarrow y=\pm 2\sqrt{3}, x=y^2/4=3$ 」同]

【拓展·MQ 平行对称轴证明】

14. [难] 过抛物线的焦点的一条直线与它交于 P, Q 两点, 过点 P 和此抛物线顶点的直线与抛物线的准线交于点 M , 求证: 直线 MQ 平行于此抛物线的对称轴。

14.[答案] 证明见详解

[详解] 取抛物线标准形 $y^2 = 2px$ ($p > 0$), 顶点 $O(0,0)$ 、焦点 $F(p/2, 0)$ 、准线 $x = -p/2$ 、对称轴为 x 轴。设 $P(x_1, y_1)$ 、 $Q(x_2, y_2)$, $y_1 y_2 \neq 0$ (焦点弦的端点不为顶点, 且由拓 17-06 有 $y_1 y_2 = -p^2 \neq 0$)。直线 OP 的斜率 $= y_1/x_1$, 而 $y_1^2 = 2px_1$ 故 $x_1 = y_1^2/(2p)$, 斜率 $= y_1/(y_1^2/(2p)) = 2p/y_1$, 即 $OP: y = (2p/y_1)x$ 。令 $x = -p/2$ (准线), 得 M 的纵坐标 $y_M = (2p/y_1)(-p/2) = -p^2/y_1$ 。由拓 17-06 (焦点弦两端点纵坐标之积 $y_1 y_2 = -p^2$) 得 $y_2 = -p^2/y_1$, 于是 $y_M = y_2$ 。 $M(-p/2, y_M)$ 与 $Q(x_2, y_2)$ 纵坐标相同, 而横坐标不同 ($x_2 \geq 0 > -p/2$), 故直线 MQ 为水平线, 即 MQ 平行于抛物线的对称轴 x 轴。
■ (通径特位: $PQ \perp x$ 轴时 $x_1 = x_2 = p/2, y_2 = -y_1$, $y_M = -p^2/y_1 = -(2p \cdot p/2)/y_1 = -p^2/y_1$, 由 $y_1^2 = 2p \cdot (p/2) = p^2$ 得 $y_M = -y_1 = y_2$ 证法不变; 焦点在 y 轴、开口向左等其他标准形同法 (换元即可), 结论为「 MQ 平行于该抛物线的对称轴」。) [亲算印证: 以拓 17-06 之焦点弦纵积定值为引, 定义与韦达可直推, 不引后置结论]

【拓展·焦点弦直径圆切准线】

15. [难] 过抛物线的焦点 F 的一条直线与此抛物线相交于 P_1, P_2 两点. 求证: 以 $P_1 P_2$ 为直径的圆与该抛物线的准线相切。

15.[答案] 证明见详解

[详解] 取标准形 $y^2 = 2px$ ($p > 0$), 准线 $l: x = -p/2$ 。设 $P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$, 弦 $P_1 P_2$ 的中点为 M , 则圆心为 M 、半径 $r = |P_1 P_2|/2$ 。由抛物线定义, 焦半径等于点到准线的距离: $|P_1 F| = x_1 + p/2$ 、 $|P_2 F| = x_2 + p/2$ 。因 F 在线段 $P_1 P_2$ 上 (焦点弦过焦点), $|P_1 P_2| = |P_1 F| + |P_2 F| = x_1 + x_2 + p$, 故 $r = (x_1 + x_2 + p)/2$ 。又圆心 M 的横坐标为 $(x_1 + x_2)/2$, M 到准线 $x = -p/2$ 的距离 $d = (x_1 + x_2)/2 + p/2 = (x_1 + x_2 + p)/2$ 。于是 $d = r$, 即圆心到准线的距离恰等于半径, 故以 $P_1 P_2$ 为直径的圆与准线相切。■ (另一表述: 分别过 P_1 、 P_2 、 M 向准线作垂线, 垂足为 H_1 、 H_2 、 H , 则 $|MH|$ 是直角梯形 $P_1 H_1 H_2 P_2$ 的中位线, $|MH| = (|P_1 H_1| + |P_2 H_2|)/2 = (|P_1 F| + |P_2 F|)/2 = |P_1 P_2|/2 = r$, 同得相切——此即 17 片 16-11/ 拓 16-27 反复使用的「中位线 = 焦半径和之半」结构。) [亲算印证: 定义 + 中位线双表述一致; 与拓 17-12 方法二同族]

【拓展·过弦端点切准线之圆】

16. [难] 设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过 F 且斜率为 1 的直线 l 与 C 相交于 A, B 两点, 求过点 A, B 且与 C 的准线相切的圆的方程。

16.[答案] $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 16$ 或 $(x-11)^2 + (y+6)^2 = 144$ (两圆)

[详解] 焦点 $F(1,0)$ 、准线 $x = -1$, 直线 $l: y = x - 1$ 。代入 $(x-1)^2 = 4x$ 得 $x^2 - 6x + 1 = 0$ ($\Delta = 32 > 0$), 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 6$ 、 $x_1 x_2 = 1$,

$x = 3 \pm 2\sqrt{2}$ 。先定必备数据: 弦的中点 $M = ((x_1 + x_2)/2, (x_1 + x_2)/2 - 1) = (3, 2)$; $|AB| = \sqrt{2} \cdot |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \cdot \sqrt{36 - 4} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{32} = 8$, 故 $|MA| = |MB| = 4$ 。所求圆过 A, B , 其圆心在 AB 的中垂线上: 中垂线斜率 -1 、过 M , 即 $y = -x + 5$, 设圆心 $C(t, 5 - t)$ 。圆的半径按「与准线 $x = -1$ 相切」为 $r = |t + 1|$; 按「过 A 」为 $r^2 = |CA|^2 = |CM|^2 + |MA|^2 = 2(t - 3)^2 + 16$ (因 $|CM|^2 = (t - 3)^2 + (5 - t - 2)^2 = 2(t - 3)^2$)。令两式相等: $(t + 1)^2 = 2(t - 3)^2 + 16$, 展开 $t^2 + 2t + 1 = 2t^2 - 12t + 18 + 16$, 移项得 $t^2 - 14t + 33 = 0$, $(t - 3)(t - 11) = 0$, 故 $t = 3$ 或 $t = 11$ (均使 $r = |t + 1| > 0$, 两解皆合)。 $t = 3$: 圆心 $(3, 2) = M$, $r = 4$, 即 $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$ ——此圆恰为以焦点弦 AB 为直径的圆, 与拓 17-15 (B9 结论「以焦点弦为直径的圆与准线相切」) 相符。 $t = 11$: 圆心 $(11, -6)$, $r = 12$, 即 $(x - 11)^2 + (y + 6)^2 = 144$ 。故满足条件的圆有两个: $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$ 与 $(x - 11)^2 + (y + 6)^2 = 144$ 。(验第二圆: 取 $A(3 + 2\sqrt{2}, 2 + 2\sqrt{2})$, $|CA|^2 = (11 - 3 - 2\sqrt{2})^2 + (-6 - 2 - 2\sqrt{2})^2 = (8 - 2\sqrt{2})^2 + (-8 - 2\sqrt{2})^2 = (72 - 32\sqrt{2}) + (72 + 32\sqrt{2}) = 144 = r^2$; 圆心到准线距离 $11 + 1 = 12 = r$ 。)[亲算印证: 双解 $t = 3, 11$ 系本块自算 (教材答案条 raw 乱码段未取, § 三.1), 并以拓 17-15 之定理与代点计算双向校验]

【拓展·单公共点直线计数】

17. [难] 过点 $(0, 3)$ 作直线 l , 它与双曲线 $x^2/4 - y^2/3 = 1$ 只有一个公共点, 这样的直线有 ()
A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

17.[答案] D (4 条)

[详解] ①斜率不存在: l 为 $x = 0$ (y 轴), 代入得 $-y^2/3 = 1$ 无实数解, 公共点 0 个, 不合。②斜率存在: 设 $l: y = kx + 3$, 代入 $x^2/4 - y^2/3 = 1$ (乘 12): $3x^2 - 4(kx + 3)^2 = 12$, 展开得 $(3 - 4k^2)x^2 - 24kx - 48 = 0$ 。
(a) $3 - 4k^2 \neq 0$ (l 不平行渐近线 $y = \pm(\sqrt{3}/2)x$): 一个公共点 $\Leftrightarrow \Delta = 0$, $\Delta = (-24k)^2 + 4(3 - 4k^2) \cdot 48 = 576k^2 + 192(3 - 4k^2) = 576 - 192k^2$, 令其为 0 得 $k^2 = 3, k = \pm\sqrt{3}$ ——两条切线, 符合。(b) $3 - 4k^2 = 0$, 即 $k = \pm\sqrt{3}/2$: 方程降为一次 $-24kx - 48 = 0$, 一次项系数 $-24k \neq 0$ ($k = \pm\sqrt{3}/2$ 时), 有唯一解

$x = -2/k$, 即 l 平行渐近线时与双曲线恰一个公共点——又两条, 符合。合计 $2 + 2 = 4$ 条, 选 D。(校: $k = \pm\sqrt{3}$ 时 $3 - 4k^2 = 3 - 12 = -9 \neq 0$ 两类不重; $k = \pm\sqrt{3}/2$ 与 $\pm\sqrt{3}$ 互异四类无重复。)[3 章件 11-#7 自带详解照录校订 (源解同路: $(3 - 4k^2)x^2 - 24kx - 48 = 0, \Delta = 0$ 得 $k = \pm\sqrt{3}$, 退化一次得 $k = \pm\sqrt{3}/2$, 共 4 条, 选 D); 本块补「斜率不存在」与「一次项系数非零」两步穷举][亲算印证: 轮 2 亲算③难端档「件 11-74 条, 选 D」与源答案一致]

【拓展·交右支两点求 k 范围】

18. [难] 已知直线 l 的方程为 $y = kx - 1$, 双曲线 C 的方程为 $x^2 - y^2 = 1$ 。若直线 l 与双曲线 C 的右支相交于不同的两点, 则实数 k 的取值范围是 ()
A. $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ B. $[1, \sqrt{2})$
C. $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ D. $(1, \sqrt{2})$

18.[答案] D

[详解] 代入 $x^2 - (kx - 1)^2 = 1$, 展开 $x^2 - k^2x^2 + 2kx - 1 = 1$, 整理为 $(1 - k^2)x^2 + 2kx - 2 = 0$ 。设两交点横坐标 x_1, x_2 , 「同在右支且为不同两点」须同时满足: (i) $1 - k^2 \neq 0$ (保持二次, 否则一次方程只一交点); (ii) $\Delta = (2k)^2 - 4(1 - k^2)(-2) = 4k^2 + 8(1 - k^2) = 8 - 4k^2 > 0 \Leftrightarrow k^2 < 2$; (iii) 两根之积 $x_1x_2 = -2/(1 - k^2) > 0 \Leftrightarrow 1 - k^2 < 0 \Leftrightarrow k^2 > 1$ (两根同号); (iv) 两根之和 $x_1 + x_2 = -2k/(1 - k^2) = 2k/(k^2 - 1) > 0 \Leftrightarrow k > 0$ (结合 (iii) 同为正, 即在右支 $x \geq 1$)。合 (ii)(iii)(iv): $1 < k^2 < 2$ 且 $k > 0$, 得 $1 < k < \sqrt{2}$, 即 $(1, \sqrt{2})$, 选 D。(校: 此范围内 $1 - k^2 \neq 0$ 自动满足; 端点 $k = 1$ 使二次项消失 (一交点)、 $k = \sqrt{2}$ 使 $\Delta = 0$ (切, 一交点), 故两端均开, 排除 B 之左闭。)[3 章件 11-#9 自带详解照录校订 (源解列 $\{1 - k^2 \neq 0, \Delta > 0, \text{和} > 0, \text{积} > 0\}$ 四条件, 解得 $1 < k < \sqrt{2}$, 选 D)][亲算印证: 轮 2 亲算③难端档「件 11-9(1, $\sqrt{2}$), 选 D」与源答案一致]

【拓展·右支公共点斜率范围】

19. [简] 若曲线 $2x = \sqrt{4+y^2}$ 与直线 $y = m(x+1)$ 有公共点, 则实数 m 的取值范围是 $(-2, 2)$.

19.[答案] $(-2, 2)$

[详解] 曲线侧: $2x = \sqrt{4+y^2}$ 要求 $x \geq 0$, 两边平方得 $4x^2 = 4 + y^2$, 即 $x^2 - y^2/4 = 1$ 且 $x \geq 0$ (即该双曲线的右支, 含右顶点 $(1, 0)$, 渐近线 $y = \pm 2x$). 直线 $y = m(x+1)$ 恒过定点 $(-1, 0)$. 代入 $4x^2 - y^2 = 4$: $4x^2 - m^2(x+1)^2 = 4$, 即 $(4-m^2)x^2 - 2m^2x - (m^2+4) = 0$. ① $|m| < 2$ ($4-m^2 > 0$): 两根之积 $= -(m^2+4)/(4-m^2) < 0$, 故有一正根; 正根满足 $x^2 - y^2/4 = 1$ 且 $x > 0$, 即 $x \geq 1$, 落在右支上 $\Rightarrow$ 有公共点. ② $|m| = 2$: 方程降为 $-2m^2x - (m^2+4) = 0$, 解得 $x = -(m^2+4)/(2m^2) = -8/8 = -1 < 0$, 不在右支 $\Rightarrow$ 无公共点. ③ $|m| > 2$ ($4-m^2 < 0$): 积 > 0 且和 $= 2m^2/(4-m^2) < 0$, 两根同为负 $\Rightarrow$ 右支无公共点. 故有公共点 $\Leftrightarrow |m| < 2$, 即 $m \in (-2, 2)$. [3 章件 11-#10 自带详解照录校订 (源解为数形结合: 右支、渐近线 $y = \pm 2x$ 、直线过 $(-1, 0)$, 斜率须夹在两渐近线之间, 得 $-2 < m < 2$; 本块补代数穷举 ①②③以去图依赖, 读数同)] [亲算印证: 轮 2 亲算 ④抽样档「件 11-10(-2, 2)」与源答案一致]

【拓展·中点弦长求弦】

20. [难] 已知双曲线 $C: 2x^2 - y^2 = 2$, 过点 $P(1, 2)$ 的直线 l 与双曲线 C 交于 M, N 两点, 若 P 为线段 MN 的中点, 则弦长 $|MN|$ 等于 ()
- A. $4\sqrt{2}/3$ B. $3\sqrt{3}/4$
C. $4\sqrt{3}$ D. $4\sqrt{2}$

20.[答案] D

[详解] 若 l 斜率不存在 ($x = 1$): 代入得 $2 - y^2 = 2$, $y = 0$, 只一交点, 不合「交于两点且 P 为中点」; 故设 $l: y = k(x-1) + 2$. 代入 $2x^2 - y^2 = 2$: $(2-k^2)x^2 + 2k(k-2)x - (k^2-4k+6) = 0$ (其中一次项系数由 $-2k(2-k)$ 化为 $2k(k-2)$ 、常数项为 $-(2-k)^2 - 2 = -(k^2-4k+6)$). 须 $2-k^2 \neq 0$. 中点条件: $x_1 + x_2 = 2 \Rightarrow -2k(k-2)/(2-k^2) = 2 \Rightarrow -2k^2 + 4k = 4 - 2k^2 \Rightarrow 4k = 4 \Rightarrow k = 1$ (合 $2-k^2 = 1 \neq 0$). 此时方

程为 $x^2 - 2x - 3 = 0$, $x_1 + x_2 = 2$, $x_1 x_2 = -3$, 两根 $3, -1$, $\Delta = 4 + 12 = 16 > 0$ 两交点 $M(3, 4), N(-1, 0)$ (校: $2 \cdot 9 - 16 = 2$; $2 \cdot 1 - 0 = 2$). $|MN| = \sqrt{1+k^2} \cdot |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \cdot \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{4 + 12} = \sqrt{2} \cdot 4 = 4\sqrt{2}$, 选 D. [3 章件 12-#2 自带详解照录校订 (源解同路: 设 $y - 2 = k(x - 1)$, $x_1 + x_2 = 2x_P$, 解得 $k = 1$, $x_1 x_2 = -3$, $|MN| = \sqrt{2} \cdot \sqrt{16} = 4\sqrt{2}$, 选 D; 源 dump 常数项作「 $-(k^4) - 4k + 6$ 」系提取层 $k^2 \rightarrow k^4$ 讹写, 本块按 $-(k^2 - 4k + 6)$ 校正并复核: $k = 1$ 时常数项 $= -3$, 与 $x^2 - 2x - 3 = 0$ 合)] [亲算印证: 轮 2 亲算 ③难端档「件 12-2k = 1, $|MN| = 4\sqrt{2}$, 选 D」与源答案一致]

【拓展·直径圆方程求参】

21. [简] 直线 l 与双曲线 $x^2 - y^2/2 = 1$ 交于 A, B 两点, 以 AB 为直径的圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 + 2x + 4y + m = 0$, 则 $m = ()$
- A. -3 B. 3
C. $5 - 2\sqrt{2}$ D. $2\sqrt{2}$

21.[答案] A ($m = -3$)

[详解] 圆 C 配方法: $(x+1)^2 + (y+2)^2 = 5 - m$ (须 $m < 5$), 圆心 $(-1, -2)$ 、半径 $r = \sqrt{5-m}$. AB 是圆 C 的直径, 故圆心即 AB 的中点: 中点 $(-1, -2)$. 求弦所在直线 (按常规联立韦达, 不引中点弦公式之名目): 设 l 斜率为 k (若 l 为 $x = -1$, 代入双曲线得 $1 - y^2/2 = 1$, $y = 0$, 只一交点, 不合), 以 $u = x + 1$ 平移 (则 $x = u - 1$, $y = ku - 2$, 中点条件即 $u_1 + u_2 = 0$). 代入 $2x^2 - y^2 = 2$: $2(u-1)^2 - (ku-2)^2 = 2 \rightarrow 2u^2 - 4u + 2 - k^2u^2 + 4ku - 4 = 2$, 即 $(2-k^2)u^2 + (4k-4)u - 4 = 0$. 由 $u_1 + u_2 = 0$ 得 $-(4k-4)/(2-k^2) = 0$, 故 $k = 1$ ($2-k^2 = 1 \neq 0$). 于是 $l: y = (x+1) - 2 = x - 1$, 方程化为 $u^2 - 4 = 0$, $u = \pm 2 \rightarrow A(1, 0), B(-3, -4)$ (校: $1 - 0 = 1$; $9 - 16/2 = 1$), $|AB| = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2}$. 由直径 $|AB| = \sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$ (此处 $D = 2, E = 4, F = m$): $|AB|^2 = 4 + 16 - 4m = 20 - 4m$, 令 $(4\sqrt{2})^2 = 32 = 20 - 4m$, 解得 $m = -3$ (< 5 圆确存在). 故选 A. (互核: $r = |AB|/2 = 2\sqrt{2}$, $r^2 = 8 = 5 - m \Rightarrow m = -3$; 又 $|CA|^2 = (1+1)^2 + (0+2)^2 = 8 = r^2$

。)[3 章件 12-#19 自带详解照录校订(源解: 圆心 $C(-1, -2)$ 为 AB 中点、「根据双曲线中点差法的结论 $k_{AB} = (b^2/a^2) \cdot (x_0/y_0) = 2 \cdot (-1)/(-2) = 1$ 」、 $l: y = x - 1$ 、解得 $A(1, 0)$ 、 $B(-3, -4)$ 、 $|AB| = 4\sqrt{2}$ 、 $\sqrt{4+16-4m} = 4\sqrt{2} \Rightarrow m = -3$, 选 A; 名目「中点差法」按 § 五口径改以平移 + 韦达写出, k_{AB} 读数同为 1)] [亲算印证: 轮 2 亲算④抽样档「件

$12-19m = -3$, 选 A」与源答案一致; 0913 收口轮补「3 章」前缀 (§ 四表注), 与 2 章件 12《圆与圆的位置关系》40 题件无关]

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记